HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för Industriell Ekonomi, Industridesign och Maskinteknik

---

REST
Från spillmaterial till något värdeskapande

Att skapa med återbrukade material för ökad trivsel på den enskilda arbetsytan



Isabelle Nilsson

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 22,5 hp

Design och formgivning

Industridesign

Handledare: Dan Östberg

Examinator: Lars Eriksson

Abstract

The foundation of this thesis is based on the ongoing increase in demand for sustainable and upcycled products interwoven with the problems surrounding the large number of existing office environments people experience as uninteresting, that at the same time also inhibit productivity and lack of possibilities to personalize your space at work.

Through different types of methods, waste material has been explored in different aspects and needs were identified to be met by the resulting prototype. A prototype of a product that started from waste and turned into something that generates value.

Key words: Design, Waste material

Sammanfattning

Detta examensarbete baseras på den pågående ökningen och nutida efterfrågan på hållbara och återbrukade produkter sammansvetsat med problematiken kring hur stor del av existerande kontorsmiljöer som upplevs som ointressanta, hämmar produktivitet och saknar möjligheter till personifiering av sin enskilda arbetsyta.

Genom olika typer av metoder har spillmaterial utforskats på flera sätt, behov har identifierats och möts av den resulterade prototypen. En prototyp av en produkt som började som spillmaterial, men som slutar som något värdeskapande.

Förord

Detta examensarbete givit mig ett nytt perspektiv kring material och dess påverkan, och jag hoppas även att du som läsare inspireras till vilken potential material kan ha, oavsett hur de ses från ett socialt konstruerat perspektiv och medburna konnotationer. Examensarbetet rör även vid traditionella normer kring ordning på kontorsplatser, och hur man kan våga tänja på dessa normer i hopp om bättre trivsel för arbetarna.

Jag vill även passa på att tacka mina fina kamrater på Industridesignprogrammet för stöttande genom projektet, likaså min sambo Andreas. Tack till min handledare Dan som trott och sett möjligheterna med projektet, och stort tack till Jon på Edsbyverken AB för svar på alla mina frågor som rört projektet.

Innehållsförteckning

Abstract ..... **i**
Sammanfattning ..... **ii**
Förord ..... **iii**
Innehållsförteckning **4**
1 Inledning **6**
1.1 Bakgrund 6
1.1.1 Företag 6
1.1.2 Målgrupp 7
1.1.3 Problem 7
1.2 Syfte 7
1.3 Mål 7
1.4 Frågeställningar 8
1.4.1 Forskningsfrågor 8
1.4.2 Forskningsfrågornas relation till teori 8
1.4.3 Forskningsfrågornas relation till metoder 8
1.5 Avgränsningar 8
1.6 Etik och hållbarhet 9
1.6.1 Hållbarhet 9
1.6.2 Hållbart välmående 9
1.7 Disposition 9
2 Teori **10**
2.1 Attention Restoration Theory (ART) 10
2.2 Miljöpsykologiska effekter av ljus & färg 10
2.3 Växters påverkan på arbetare i kontorsmiljö 11
2.4 Akustik i kontorsmiljöer 11
2.5 Potential i spillmaterial 12
2.6 Wabi-Sabi 12
2.7 Industridesign 13
2.8 Användbar enkel design och dess estetiska påverkan 14
2.9 Emotionell design 14
2.10 Ecodesign 15
2.11 Modeller, begrepp och definitioner 15
2.11.1 Designprocessen 15
2.11.2 Designproblem 15
2.11.3 Material- MDF och spånskivor 16
2.11.4 Standarder 16
2.11.5 Miljöcertifieringar & miljödeklaration 17
3 Metod **18**
3.1 Loggbok 18
3.2 Mindmapping 18
3.3 Litteraturstudier 18
3.4 Kvalitativ datainsamling 18
3.4.1 Intervjuer 18
3.4.2 Observation med fokusgrupp 19

3.5 Kvantitativ datainsamling ... 19
3.5.1 Enkät ... 19
3.5.2 Marknad och konkurrens-undersökning ... 19
3.6 Behovsanalys ... 19
3.6.1 Empathy Map ... 20
3.6.2 Färgkoordinering ... 20
3.6.3 AI-verktyg ... 20
3.7 Funktionsanalys ... 20
3.8 Braindrawing ... 21
3.9 Moodboards ... 21
3.10 Skiss ... 21
3.10.1 CAD/3D-modellering ... 22
3.10.2 Funktionsmodell ... 22
3.10.3 Prototypande ... 22
3.11 PNI ... 22
3.12 Rendering och Photoshop ... 22
3.13 Scenarier ... 23
4 Genomförande ... 23
4.1 Designprocessen ... 23
4.2 Planera projekt- Veckoplanering och loggbok ... 24
4.3 Att Mindmappa ... 24
4.4 Litteraturstudier ... 25
4.5 Intervjuer ... 26
4.5.1 Kontakt mellan mig och Edsbyverken AB ... 26
4.6 Genomförda observationer ... 27
4.6.1 Observationer med fokusgrupp ... 27
4.6.2 Observationer – Edsbyverken AB ... 29
4.7 Enkät ... 33
4.8 Marknad och konkurrensundersökning ... 34
4.9 Behovsanalys ... 36
4.9.1 Empathy map ... 36
4.9.2 Färgkoordinering ... 36
4.9.1 AI- verktyg ... 37
4.10 Funktionsanalys ... 37
4.11 Braindrawing ... 38
4.12 Moodboards ... 39
4.13 Skissning ... 41
4.13.1 Skiss för hand ... 41
4.13.2 3D-modellering/CAD och 3D print ... 45
4.13.3 Fysisk skiss- en form av prototypande ... 48
4.14 PNI ... 52
4.15 Modellbygge i verkstad ... 55
4.16 Rendering och Photoshop ... 57
4.17 Scenario ... 58
5 Resultat ... 59
6 Slutsats & Diskussion ... 64
6.1 Slutsats ... 64

6.2 Diskussion 64
6.3 Möjliga förbättringar 65
7 Framtida studier 65
7.1 Implementering i Edsbyverken AB:s produktion 65
7.2 Standarder och miljömärkningar 66
7.3 Uppskalning och val 66
8 Referenser 68
Bilaga A 72
Bilaga B 73
Bilaga C 74

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Edsbyverken AB som företag har en lång tradition av hållbara produkter och att använda sitt spillmaterial effektivt. Historiskt sett har de tillverkat högkvalitativa produkter i trä, och använt spillmaterialet från exempelvis deras skidtillverkning till att skapa den berömda pinnstolen Fanett som blivit en klassisk svensk favorit (Edsbyn u.å.). Idag finns det inte samma slags användning för spillmaterialet och det bör ses över för att inspirera Edsbyverken AB till nya användningsområden gällande spillmaterialet (Edsbyn, u.å). Spillmaterialet hos företaget består idag av olika typer av MDF, spånskivor och diverse textilier.

Kontorslandskap idag kan se olika ut. Vissa kontor är aktivitetsbaserade medan en stor del av dagens kontorsmiljöer bygger på det klassiska konceptet av att man har en enskild återkommande arbetsyta. Att arbeta i dessa miljöer kan upplevas som mycket enformigt och opersonligt estetiskt sätt. Något återkommande för kontorsmiljöer är avsaknaden av färg, personlighet och visuell stimulans vilket minskar aktivitetsnivån i hjärnan (Küller 2005). För att trivas bättre i kontorsmiljön kan ändringar som främjar det personliga behöva ske.

1.1.1 Företag

Examensarbetet utförs i samarbete med Edsbyverken AB. Det är ett företag med rötter i Edsbyn, Hälsingland som idag tillverkar och säljer möbler för offentliga miljöer och kontorsmiljöer. De har ett stort hållbarhetsfokus inom sin produktion och sina långlivade produkter samt ett formspråk med tidlösa enkla drag.

Företaget strävar alltid efter att göra sin verksamhet ännu mer hållbar, gärna med återvunna material i sina produkter, och har i samarbete med mig som student gett mig fria tyglar att undersöka potentiell användning av spillmaterialet som skapas ur deras befintliga produktion. I och med detta kommer företaget att stå som stöd och handledare genom examensarbetet samt att designen kommer att anpassas efter företagets formspråk och estetiska uttryck.

1.1.2 Målgrupp

Denna rapport riktar sig till studenter inom Industridesign, som har ett intresse om att få en fördjupad kunskap kring hur olika designprocesser kan se ut och vilka metoder de kan innefatta från start till färdigt resultat. Rapporten riktar sig även till de som är intresserade av material och specifikt spillmaterials potential i att skapa ett nytt värde.

1.1.3 Problem

Spillmaterialet hos Edsbyverken AB görs idag till pellets som säljs vidare till ändamålet uppvärmning (Edsbyn, u.å), men det materialet som i sin tur blir spill skulle kunna användas på ett mer värdefullt sätt innan dess livscykel är slut på ett mer värdefullt sätt. Genom att undersöka hur spillmaterialet kan användas till något mer värdefullt minskar inte bara mängden spill utan det stärker även Edsbyverken AB:s hållbarhetsprofil.

Edsbyverken AB är idag en tillverkare av bland annat kontorsmöbler. Dagens kontorslandskap med egen arbetsyta utgår ofta från en viss standard och varje enskild arbetsyta har inte möjligheter till personifiering. Att kunna anpassa sin kontorsplats efter sig själv och sina ägodelar är en viktig del av trivseln (se bilaga C), för att knyta samman de två spåren så kommer det utforskas vad en fysisk produkt av spillet kan bidra med för individens trivsel.

1.2 Syfte

Arbetets syfte är att bidra med ett inspirerande produktkoncept som kan tänkas minska mängden spillmaterial hos möbelföretaget Edsbyverken AB, samtidigt som en kontorslösning av nämnt spill löser behovet av personifiering vid den enskilda arbetsytan för bättre trivsel på individnivå i kontorsmiljöer.

1.3 Mål

Målet för detta arbete är att presentera en prototyp av en produkt som kan inspirera Edsbyverken AB till användningsområden för spillmaterialet som genereras, hur det kan öka trivseln genom personifiering i nutida kontor, med ett särskilt fokus på skivmaterialet MDF/spånskivor. Examensarbetet förväntas producera en prototyp som kommer att möta både användarens behov, preferenser, syn på funktion, estetik och upplevelse samtidigt som den besvarar Edsbyverken AB:s formspråk. Prototypen kommer vara en kontorsprodukt gjord av spillmaterial som främjar individens trivsel på arbetsplatsen genom möjlighet till personifiering av den enskilda arbetsytan.

Genom att göra detta är förhoppningen att kunna bidra med en lösning som passar in i en stor mängd olika kontor men som samtidigt utmanar normen kring att hålla kontoret mycket avskalat, personlighetslöst och professionellt. Spillmaterialet utforskas som grundmaterial i lösningen och därmed är tanken att kunna se potentialen i materialet, och hur livslängden på materialet kan nyttjas vidare i stället för att avslutas.

1.4 Frågeställningar

1.4.1 Forskningsfrågor

Hur kan jag skapa en produkt från spillet som kan inspirera Edsbyverken AB till att använda spillet på ett nytt sätt men samtidigt främja trivsel vid arbetsytan på individnivå?

1.4.2 Forskningsfrågornas relation till teori

Arbetets forskningsfråga relaterar till teori kring hur design, färgsättning och omgivning påverkar människan, men även teori kring materialegenskaper, filosofiska aspekter kring material, konnotationer och användningsområden. Forskningsfrågan relaterar även till teori kring industridesign och dess designproblem då det är centralt genom hela arbetet och är den akademiska grunden till att examensarbetet utfärdas.

1.4.3 Forskningsfrågornas relation till metoder

Valda metoder i arbetet samverkar för att skapa en bred och djup förståelse för problemet, där både spillmaterialets potential och användarens behov och upplevelser i arbetsmiljön identifieras och definieras. Därefter möjliggör metoderna ett utforskande av olika lösningsriktningar, där idéerna genereras, kombineras och utvecklas med ett fokus på att hitta nya sätt att använda spillet. Slutligen används metoderna för att konkretisera, testa och utvärdera en produktlösning i prototypform, där både funktionella och emotionella aspekter vägs in, med målet att integrera spillmaterial i en genomtänkt design som bidrar till ökad trivsel vid arbetsytan på individnivå.

1.5 Avgränsningar

Förväntade avgränsningar i projektet är den tidsbegränsning som examensarbetets tidsperiod innebär. Utvecklingen av en fullständig kontorsprodukt kräver normalt att den uppfyller specifika krav inom säkerhetsstandarder, miljöcertifieringar och budgetramar. Dessutom kan utvecklingsprocessen för en ny produkt innebära ett behov av nya verktyg, produktionsmetoder och ytterligare kompetens, vilket i praktiken kräver en längre utvecklingstid än vad som ryms inom examensarbetet. Av denna anledning kommer den framtagna produkten inte att uppnå en helt realistisk produktstandard hos Edsbyverken AB. Just därför bör projektets resultat i stället betraktas som en prototyp/ett koncept med syfte att inspirera till möjliga sätt att använda företagets spillmaterial.

Prototypen kommer att utvecklas och produceras inom högskolans verkstadslokaler och med de resurserna de erbjuder som hjälp. Utformningen kommer att ta hänsyn till Edsbyverken AB:s befintliga formspråk. För att avgränsa vidare inom just kontorslösningar och inte låta det bli för brett lades fokuset på förvaring och hur man kan koppla personifiering av den enskilda arbetsytan till detta.

1.6 Etik och hållbarhet

Examensarbetet kräver insamling av data i form av intervjuer, enkäter, informationsutbyte och observationer. I och med detta involveras tredje part som kommer att hållas anonymt för att bevara deras personuppgifter, åsikter och data utan att det påverkar vederbörande. Etiken följs enligt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Blomkvist & Hallin, 2015, s 34–35). Deltagare får tydlig information om att deras svar kan komma att användas i rapporten som citat eller bilagor. Att endast använda datan till det den samlats in i syfte för har varit en viktig och noggrann del av examensarbetet.

1.6.1 Hållbarhet

Examensarbetet har miljömässig hållbarhet i åtanke då det syftar till att bruka spillmaterial på ett mer fulländat sätt kontra nulägets användningsområde för det. Antalet komponenter i examensarbetets produkt kommer att ses över för att tillämpa en enkel och realistisk återvinningsprocess och minimera miljöbelastningen (Österlin, 2023, s. 134–135).

1.6.2 Hållbart välmående

Utöver hållbarhet gällande miljön, så innefattar examensarbetet ett fokus på ett hållbart välmående hos individer. I och med en välplanerad kontorslösning som främjar organisation, individanpassning och personifiering påverkas arbetsmiljön för individer som arbetar i kontor till det bättre. Att forma om de typiskt gråa och tråkiga enskilda arbetsytorna till något mer livligt inom färg och form ökar inte bara välmåendet hos individen och dess trivsel, utan också dess produktivitet på arbetet (Küller, 2005, s. 86).

1.7 Disposition

Rapporten bör läsas i kronologisk ordning. Inledningen ger en överblick av bakgrunden och problemformuleringen som examensarbetet baseras på. Inom teoriavsnittet hittas den övergripande existerande fakta kring utforskningsområdet. I rapporten kommer det att hänvisas till teoriavsnittets innehåll, så därav bör den läsas för förståelse av helheten. I metodavsnittet listas de metoderna som använts i arbetet och vad de går ut på, därav är det avsnittet viktigt att ha läst för att förstå genomförandeavsnittet. Därefter följer resultatet av examensarbetet, sedan diskussion och till sist ett kort avsnitt om framtida studier. I referenslistan hittas alla källor som använts i denna rapport.

2 Teori

2.1 Attention Restoration Theory (ART)

Enligt Hartig (2005, s. 270–272) finns det en teori upprättad av psykologerna Rachel och Stephen Kaplan. Teorin handlar om riktad uppmärksamhet samt fascination, och den förklarar även hur miljöer kan hjälpa människor att återhämta sig från mental trötthet och utmattning av koncentrationsförmågan.

Inom teorin beskrivs två former av uppmärksamhet, den riktade uppmärksamheten (directed attention) och Fascination. Den riktade uppmärksamheten kräver mental ansträngning och används när vi måste fokusera på specifika uppgifter och ignorera distraktioner. Vid en långvarig belastning så tröttas denna förmåga ut, vilket leder till en koncentrationsutmattning (directed attention fatigue), ökad stress och sämre prestationsförmåga, allt som i sin tur kan påverka trivseln på arbetsplatsen.

Fascinationen är en automatisk och ansträngningslös form av uppmärksamhet som väcks av intressanta eller estetiskt tilltalande stimuli. När vi befinner oss i en miljö som erbjuder fascination, kan den riktade uppmärksamheten vila och därmed återhämtas. När vi fascineras av ett intressant eller estetiskt tilltalande stimuli får den riktade uppmärksamheten en chans att vila och återhämta sig.

Enligt Hartig (2005, s.266) förutsätter alla återhämtningsprocesser någon slags aktivitet som äger rum i någon slags miljö. Återhämtningsprocessen hör alltså nödvändigtvis inte hemma i endast en slags miljö, det vill säga exempelvis i bostaden eller i naturmiljöer. Den miljön som ger återhämtning kan finnas på samma geografiska plats, men i en annan form än det som utmattar. Alltså oavsett om det handlar om fysiska, sociala eller rumsbestämda aspekter så är någon slags kontrast till den krävande miljön underförstådd. En människas förmåga att uppleva denna kontrast tillåter återhämtning att ske.

2.2 Miljöpsykologiska effekter av ljus & färg

Ljus kan färga av sig på omgivningen man befinner sig i och bidra till ett känslomässigt stämningsläge hos betraktaren, exempelvis att en tavla som är mycket dyster upplevs mindre dyster om den hänger i ett väl upplyst rum kontra ett mörkt. Människor påverkas mycket av hur ljuset omkring oss då vi har en inbyggd biologisk klocka, vi sover på natten och är vakna på dagen. På grund av detta ser våra prestationsförmågor olika ut på olika tider av dygnet. Brist på ljus, och speciellt naturligt ljus har en vanlig påverkan hos vår sinnesstämning, man blir lättare trött och nedstämd som följd av detta (Küller, 2005, s. 85).

Ett problem i kontorsmiljöer är att den visuella omgivningen ofta är ointressant, grå och trist med brist på en stimulerande utsikt. Detta leder ofta till att kontorsarbetare känner sig likgiltiga eller nedstämda. Något som skulle kunna ändra detta till det bättre är rum med vacker färgsättning och intressanta inredningsdetaljer, då det väcker hjärnan på ett positivt sätt (Küller, 2005, s. 86).

Genom studier kring hur människor påverkas av sin arbetsmiljö visuellt finns det resultat som tyder på att aktivering hos människor ökar av intressanta miljöer. Mönster och varma toner har belägg för att öka aktiveringen i hjärnan hos oss, medan avskalade, kalla, grå/blå toner sänker aktivitetsnivån (Küller, 2005, s. 94–95). Som slutsats från de studierna som gjorts kan man tydligt argumentera för att utnyttjandet av färg och design bidrar till en trevligare och mer produktiv arbetsmiljö.

2.3 Växters påverkan på arbetare i kontorsmiljö

Toyoda et al (2019) har genom en studie undersökt hur små krukväxter placerade på skrivbordet kan förbättra den mentala hälsan hos kontorsarbetare. De analyserade arbetarnas psykologiska och fysiska stress via pulsmätningar medan de vid trötthet tog korta pauser och iakttog sin växt i några få minuter.

Resultaten visade tydligt deras ångestnivåer och puls sjönk markant, samtidigt som studien betonar att den passiva närvaron av grönska och det aktiva omhändertagandet av växten bidrar till återhämtning.

Som slutsats av studien kunde Toyoda et al (2019) argumentera för att metoden är ett billigt och effektivt verktyg att förebygga psykiska ohälsa i moderna kontorsmiljöer. Genom att erbjuda en stund av fascination (Attention Restoration Theory), hjälper växterna arbetarna att koppla bort arbetsrelaterade tankar och sänka sin stressnivå.

2.4 Akustik i kontorsmiljöer

Akustik handlar om hur ljud uppstår, sprids och uppfattas i olika miljöer, men mer specifikt hur det uppfattas i rum och byggnader. I kontorsmiljöer finns det risk för buller som stör kognitivt krävande uppgifter som exempelvis analys. Buller definieras som oönskat ljud, främst ljud som försämrar hur väl man utför en arbetsuppgift. Den vanligaste störningskällan på just kontoret är bakgrundsprat, vilket i många fall är svårt att undvika i delade kontorslandskap. Det finns även ett samband mellan dålig ljudmiljö och rapporterad psykosocial stress och sämre arbetstrivsel (Hygge, 2005, s.37–45). Att kunna skärma av sin arbetsyta med skärmväggar har en motverkande effekt mot denna störningskälla. Edsbyverken AB erbjuder flera olika skärmväggar inom sitt sortiment som bidrar till en bättre akustik och koncentration på arbetsplatsen. Ett exempel på en sådan produkt är deras Ease Desk Screen Acoustic, som absorberar upp till N10, vilket motsvarar en hög absorption av ljud. Ljudabsorption i sin tur är förmågan hos exempelvis material att fånga upp ljudvågor som kan orsaka störande ljud i rummet, framför allt röster. När ljudvågen träffar en absorbent yta bryts ljusenergin ner i materialet och försvinner. När man talar om akustik i kontorsmiljöer finns det även något som kallas efterklangstid. Denna tid är alltså den tiden det tar för ett ljud att avta i ett rum när ljudkällan har tystnat. En absorbent av ljud bör ha en tjocklek på minst 40mm för att kunna absorbera mänskligt tal, men även placeras tillräckligt högt för att täcka munhöjden på personer som sitter i närliggande område för att inte riskera att ljudet passerar över den (Edsbyn FAQ, u.å.).

2.5 Potential i spillmaterial

I nuläget uppstår det en del spillmaterial från möbeltillverkning på olika håll. Just MDF (Medium Density Fibreboard) är ett material som ofta används inom möbeltillverkning och blir det spill av detta så finns det sätt att omvandla spillet till ett annat slags material med andra egenskaper. Exempelvis som tidigare nämnt i rapporten så omvandlar Edsbyverken AB deras spill till briketter för uppvärmningssystem. Rodríguez et al (2024) är även ett exempel på hur MDF och rester från MDF tillverkning kan ha potential i andra områden efter att det blivit spill, då de omvandlat dessa rester och kan skapa funktionella byggnadsmaterial.

Att material har medförda konnotationer på grund av användningsområden, taktil känsla och utseende är svårt att undgå. Att ändra om hur människor reagerar och interagerar med material är inte omöjligt. MDF och spånskivor består av träfiber, och dessa kan man se om man granskar materialet. Karana (2010) talar kring hur trä har traditionella betydelser och associationer, då det konventionellt sett ses som varmt och mysigt jämför med många andra material. Hon talar även kring hur trä associeras till hantverk, att det har en stor betydelse östasiatiska kulturer och att det har viktiga sensoriska egenskaper så som lukten och den taktilt lena känslan.

Trä som har så många positiva egenskaper har i sin tur omvandlats till just MDF och spånskivor för bland annat möbeltillverkning hos Edsbyverken AB. Bara för att träet är omvandlat till ett nytt material så försvinner inte egenskaperna helt. Man kan fortfarande se vad Karana (2010) menar med lukten och känslan av träet, även i MDF och spånskivor. Träfibrer i materialet fångar ljuset på olika sätt när man rör sig kring det. Karana (2010) menar även att material fungerar som olika skådespelare, de kan anta olika personligheter beroende på sin roll. Exempelvis att människor som vuxit upp med träleksaker kontra plastleksaker kan utveckla helt olika värderingar kring de. MDF och spånskivor kan ses i nuläget som ett material som bör gömmas undan, då det vanligtvis används som en grund i möbler och andra produkter omkring oss, men då med olika beläggningar och ytbehandlingar, även att det många gånger fungerar som en bas som sedan kläs in i bland annat textilmaterial. Att låta MDF och spånskivor få ha sitt råa utseende och i stället framhäva det på ett vackert sätt finns det bristande utforskande kring.

2.6 Wabi-Sabi

Relevant för projektet är den japanska filosofiska och estetiska teorin *Wabi-Sabi* som är ett alternativt synsätt på existerande skönhet, tillvaro och materiell kultur. Teorin bygger på en acceptans av det ofullständiga, det tillfälliga och det enkla till skillnad från den västerländska kulturens starka ideal kring perfektion, en ständig strävan efter utveckling och konsumtion. Det kan exemplifieras i design som en utmärkande ådra i vardagsrumsbordet av trä, en spricka i keramiken av favoritkoppen eller en defekt i en läderklädd sits.

Den moderna tolkningen av teorin har stor popularitet inom bland annat inredning, där man hyllar minimalism, ofullkomlighet och åldrande ytor. Det finns även en moralisk aspekt till teorin, där estetik kan kopplas samman med moraliska ting som respekt och omsorg, där man genom design kan respektera ett föremåls inneboende egenskaper och samtidigt svara på

mänskliga behov (Saito, 2007). En annan aspekt av teorin är att det finns en viss skönhet i brister, att sann skönhet ligger i karaktär, vänlighet och integritet snarare än i fysiska egenskaper (Seth & Singh, 2024).

Att acceptera det imperfekta och låta saker existera som de är, kan vara en utmaning bland den moderna människan när det finns en ständig utomstående press och strävan efter att allt i livet skall utvecklas och optimeras till sin fulla potential. Att kunna stanna upp och finna det vackra i det enkla, imperfekta och ofullkomliga, både i oss själva men också i de materiella tingen i vår omgivning är en underskattad och lugnande inställning (Filosofiska rummet, 2023).

2.7 Industridesign

Industridesign är en den grunden detta arbete vilar på. Det definieras som en kreativ och teknisk disciplin som handlar om att forma och därefter utveckla produkter som skall tillverkas i större skala. En industridesigner har i regel tre huvudområden som fokus, det vill säga form, funktion och tillverkning. Användarupplevelsen en viktig och central del i industridesign. I användarupplevelsen ingår sådant som ergonomi och enkelhet. Utöver detta arbetar även en sådan designer med materialval, hållbarhet, säkerhet estetik och produktionsmöjligheter.

Enligt Lippincott (1945) är en industridesigners viktigaste funktion att sälja mer varor. Yrket handlar om att ge produkter en viss stil för att öka försäljningen. En industridesigner bör kunna formge och paketera produkter på ett sätt att de har en lockande effekt för konsumenterna, inte bara att de skall vara lockande för en själv som skapare. Lippincott (1945) nämner att en design som inte säljer kan inte betraktas som en bra industridesign eftersom huvudsyftet är att skapa en viss "consumer appeal” och kommersiell framgång. Han påstår även att det är viktigt för en industridesigner att ha med sig fyra grunder som de utgår ifrån: konst, ingenjörskonst, ekonomi och humaniora.

Enligt Goldschmidt (1995) beskrivs industridesignen som ett fält mellan ingenjörskonsten och de designdisciplinerna som är mer konstnärligt orienterade. Lippincott (1945), talar om hur man bör ha kunskap inom fyra viktiga områden, det vill säga konst, ingenjörskonst, ekonomi och humaniora, då man som industridesign arbetar aktivt med helheten.

Helheten innefattar allt från början till slut av en produkt. Dagens industridesigners jobbar med stora utmaningar i form av exempelvis produktens livscykel, då de är med i processen från vaggan till graven av en produkt. Som Lippincott (1945) nämner handlar yrket till stor del om att få varor att passa in i massproduktionen. Från just detta har ju förstås olika aspekter kring hållbarhet och exklusivitet spelat roll i framtagandet av exempelvis ”Limited edition” konceptet som motsätter sig till massproduktionen, vilket är ett koncept som många designers, (även industridesigners) ägnar sig åt idag.

2.8 Användbar enkel design och dess estetiska påverkan

Människor bär med sig erfarenheter och personliga preferenser vilket påverkar hur vi ser på olika föremål och knyter an till dem. Att man upplever taggiga föremål som farliga och runda föremål som snällare är exempel på hur människan drar paralleller mellan form och estetik till det emotionella.

Norman (2013) menar att form och estetik relaterar till emotionell respons genom människans olika nivåer av informationsbearbetning, han talar främst om den viscerala nivån som är vår "ödlehjärna" och direkt reagerar undermedvetet på ett föremåls yttre egenskaper. Dessa egenskaper kan vara utseende, beröring, ljud och doft exempelvis. Estetiken handlar här om ren attraktion eller avstötning, inte hur föremålet faktiskt fungerar.

Norman (2013) talar kring hur det finns ett samspel mellan kognition och emotion då de inte helt kan separeras, medan kognitionen försöker förstå sig på saker, ser den emotionella delen till att hitta värden. Estetiken kan alltså bidra till hur människor avgör ifall föremålet är något som bör betraktas som ett hot, något säkert, något dåligt eller något önskvärt. Han talar även kring hur formgivningen styr känslor under själva användningen, finns det tydliga signaler och en god feedback i föremålet skapar det en viss kontroll och tillfredsställelse, om inte så leder dessa brister till frustration för användaren.

En god design är och förblir något som bidrar till det bättre, något som människor lätt kan förstå sig på är en god design, något som inte kräver svåra instruktioner och som är i princip självklart att använda. Denna syn på design kan även stöttas av Normans (2013) tankar kring design då Norman ansåg att om en design inte kan användas enkelt av en användare så kan inte heller skaparen av objektet kalla sig för designer. Han ansåg att designade objekt skulle kunna visa användaren hur de skulle användas i och med sin utformning, inte att man ska visa användaren hur det skall användas genom instruktion eller demonstration.

Chapman (2015) betonar att emotionell anknytning kräver mer än bara visuellt tilltalande form, det krävs även mening, narrativ och identitet hos föremålet. Chapman menar även att estetiken över tid kan skapa en emotionell koppling då föremålet får ett sentimentalt värde trots patina, åldrande och slitage. Till sist talar han kring hur produkter som väcker en emotionell respons tenderar att finnas kvar hos användaren längre, de bevaras vilket bidrar till hållbarhet.

2.9 Emotionell design

Denna designinriktning går ut på att man undersöker och stärker det emotionella bandet mellan användare och produkt i syfte att förlänga livslängden av produkten, i stället för att fokusera på tekniska lösningar. Chapman (2015) talar mycket kring detta ämne och menar att relationen människor har till föremål kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Om man har ett starkt emotionellt band till något är man inte i behov av att slänga det eller införskaffa sig något nytt, utan då vill man i stället bevara eller reparera föremålet man redan äger.

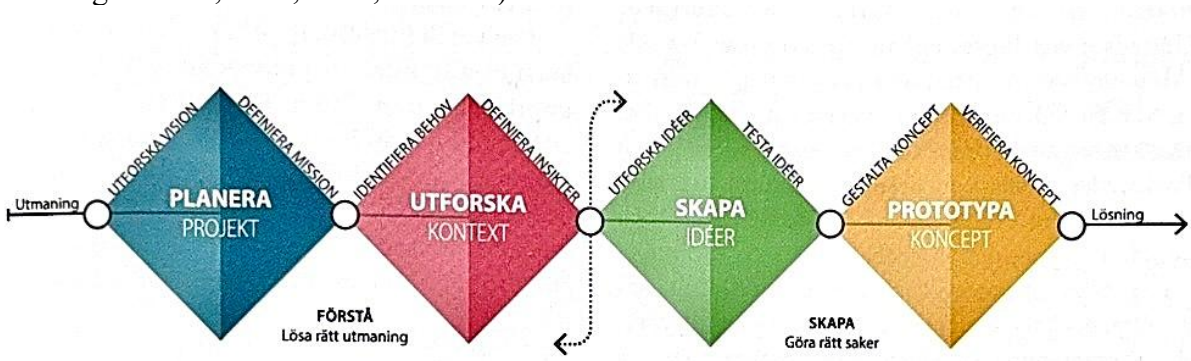
2.10 Ecodesign

Ett sätt hur hållbarhet kan kopplas till designämnet är genom ekodesign, även så kallad miljöanpassad design. Denna designinriktning fokuserar på att minska miljöpåverkan vi människor gör genom att ta hänsyn till hela livscykeln hos en produkt, ända från utvinningen av råmaterialet till när den skall återvinnas eller hanteras som avfall. Ekodesign är ett koncept som kan betraktas som flexibelt och under utveckling, och bör beskrivas mer som ett tillvägagångssätt än en märkning på miljövänliga produkter och tjänster (Hållbarhetsguiden u.å.).

2.11 Modeller, begrepp och definitioner

2.11.1 Designprocessen

Examensarbetets designprocess bygger på en fyrstegsmodell (se Figur 1) av Wikberg Nilsson et al. (2021). En designprocess kan beskrivas som en serie steg inom en iterativ process för att skapa exempelvis produkter, tjänster eller system. Processen kan ofta upplevas av både användare och betraktare som väldigt rörig på grund av det iterativa, men det är ett vitalt arbetssätt inom denna typ av process då man ofta behöver gå tillbaka för att få nya insikter (Wikberg Nilsson, et al., 2021, s. 30–33).



Figur 1: Illustration av designprocess (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 31.)

2.11.2 Designproblem

Ett designproblem kan beskrivas som ett typ av problem som är mycket diffust då den kan tolkas olika beroende på designern och användarna. Denna typ av problem har inte ett så tydligt svar och är ofta väldigt öppna för tolkning. Designproblemen är mycket svårare att lösa än andra problem just för att de är så oklara. Eftersom designproblemen är också ofta väldigt öppna, skapar det en viss utmaning då man måste utforska problemet innan man kan ordentligt fastställa det. Att vissa designproblem löses lättare av vissa kontra andra beror helt på hur mycket erfarenhet och tolkningsföreträde man har när det gäller designproblemet.

Enligt Cross (2001) beskrivs just designproblemen som mycket komplexa och benämns som “wicked problems”, där han menar att både lösningen och problemet under designprocessen utvecklas jämsides med varandra. Jonassen (2000) talar om särskiljningen mellan bra och dåligt strukturerade problem där designproblem då tillhör de dåligt strukturerade, då visionen

för de kan vara väldigt oklar på grund av bristande information eller att flera lösningar kan vara likvärdigt möjliga. Det som kan särskilja designproblemen från andra sorters problem är alltså att de inte har något rätt svar.

Cross (2001) talar kring hur just designproblemen kan identifieras som väldigt svårförstådda då de innefattar mycket krav med varierande begränsningar, budskap och delaktiga parter. Dessa sortens problem har även en stor påverkan av den egna individen, då de baseras på värderingar, kunskap och erfarenhet som leder till att ett och samma designproblem kan bearbetas och tolkas på olika sätt av individer. Jonassen (2000) talar om att denna oklarhet kan orsaka att lösandet av designproblemet blir mer utmanande men har i sin tur större mängd kreativitet.

Grunden till dessa problem är kraftigt anslutna till just designprocessen då designproblemen inte har definierats från start, därav påverkas de av utforskande, omformuleringar och iterationen i processen. De lösningar som finns till problemet måste testas, utvärderas och sedan arbetas om, vilket gör att det skapas en djupare förståelse för problemet enligt Cross (2001).

2.11.3 Material- MDF och spånskivor

MDF står för Medium density fibreboard, och är ett slags skivmaterial som tillverkas genom att bryta ned diverse träsorter till finfördelade träfiber. Från att kombinera dessa träfibrer med lim skapas skivmaterial med hjälp av höga temperaturer och tryck vid en kontrollerad fuktkvot. Det är alltså dessa stora skivor som sedan delas upp i 1220X2440mm skivor som vi ser i handeln idag (Lee et al., 2020). Skillnaden mellan MDF och spånskivor ligger främst i deras tillverkningsprocess, egenskaper och användningsområden. En spånskiva tillverkas av träspån som sedan pressas ihop med lim under högt tryck och värme, detta material har dock lägre densitet och inte lika starkt som MDF som är mer kompakt, tåligt och tyngre (Edsbyn u.å.).

2.11.4 Standarder

Standarder används vanligtvis vid produktframtagning. Detta är alltså olika regler och riktlinjer som möbelföretag likt Edsbyverken AB måste förhålla sig till i framtagningen av en fullständig produkt. Standarder som avser realistisk framtagning av en kontorsförvaring (ej prototyp som detta examensarbete utgör) är:

EN 14074 är standarden som kräver provningsmetoder för styrka och hållbarhet för specifika förvaringslösningar inom kontor, den används för att bedöma produktens funktion vid långvarig användning (SIS 2025).

ISO 14001 är ett samlingsnamn för standarder som appliceras internationellt och gäller miljöledningssystem. Syftet med standarden är att stödja företag i att minska miljöpåverkan och kontinuerligt arbeta med miljöförbättringar (SIS 2025).

2.11.5 Miljöcertifieringar & miljödeklaration

I en hel del av Edsbyverken AB:s produkter finns miljödeklarationen EPD och alla deras produkter är miljöcertifierade via Svanen och Möbelfakta (Edsbyn u.å.). Även här appliceras inte detta på examensarbetets framtagna prototyp, utan i så fall i vidareutvecklingsstadiet.

EPD är en tredjepartsverifierad miljödeklaration som existerar i syfte att redovisa en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel. (Boverket, u.å.)

Svanen är en miljömärkning med höga krav och även Nordens officiella miljömärkning. På grund av sina höga krav ges denna miljömärkning ut till varor och tjänster som uppfyller de mycket ambitiösa miljökraven (Svanen u.å.).

3 Metod

3.1 Loggbok

En användbar metod för att dokumentera projektets process var att föra loggbok dagligen. Detta gjordes i syfte att kunna följa projektets process, vilket har varit mycket hjälpsamt i både daglig planering och övergripande delar av rapportskrivandet.

3.2 Mindmapping

Metoden går ut på enligt Wikberg Nilsson et al. (2021) att skapa en visuell representation av områden, ämnen, idéer och aspekter som rör ett visst tema samt hur olika faktorer relaterar till varandra. Användbarheten av metoden är avsevärd då det kan identifieras frågor, faktorer, aspekter och lösningar som rör examensarbetets projekt.

3.3 Litteraturstudier

Ett examensarbete är enligt Blomkvist och Hallin (2015, s. 40–43) ett vetenskapligt arbete som går till stor del ut på att söka ny kunskap. Att studera befintlig litteratur et cetera gör att det bildas en bredare vy kring ämnet, det kan även tydligare identifiera utvecklingspotentialen av forskningen kring valt ämne.

3.4 Kvalitativ datainsamling

I examensarbetet utförs metoder för kvalitativ datainsamling. Enligt Blomqvist och Hallin (2015, s. 56) beskrivs en kvalitativ metod som sätt att samla in data på via ord, närhet och kontextuell förståelse. Exempel på metoder som faller under de kvalitativa metoderna är bland annat intervjuer och observationer.

3.4.1 Intervjuer

Intervjuer utförs generellt med fördel på ett semistrukturellt sätt för att kombinera förberedda frågor med spontana följdfrågor, detta görs för att hålla samtalen öppna, dialogen anpassningsbar och svaren varierande (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 89).

3.4.2 Observation med fokusgrupp

En observation med fokusgrupp går ut på att iaktta och notera händelser, känslor och synpunkter från användarna. Syftet är enligt Blomqvist och Hallin (2015, s. 78) att få syn på saker och att det då är viktigt att hålla sig nyfiken och öppen. Observationerna bör därför även utförts på ett ostrukturerat sätt för att det skulle kännas avslappnat och lättsamt för deltagarna, som även bör informeras tydligt om vad de säger och visar kan komma att användas i rörande arbete.

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s.91) finns det olika typer av deltagande observation och det är en användbar metod ifall man behöver identifiera oupptäckta utvecklingsområden samt användares behov i specifika situationer. Fokusgrupper enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s.93) består av personer som är målgrupp för uppdraget och kan användas vid en eller flera tillfällen under designprocessens olika faser som kan behöva validering och utvärdering av användarna.

3.5 Kvantitativ datainsamling

3.5.1 Enkät

Examensarbetet använder sig även av en kvantitativ datainsamling i form av enkätundersökning för att effektivt samla in generella data för att bilda en god överblick av valt ämne (Blomqvist och Hallin 2015, s.82–83). Syftet med frågeformuläret är att bilda en omfattande bild av användarnas behov, preferenser, tankar, känslor och upplevelser. Svaren bör bearbetas sedan enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s.74) med olika analysmetoder för att hitta mönster och skapa statistik som är användbart i designprocessen.

3.5.2 Marknad och konkurrens-undersökning

Att analysera marknaden och konkurrensen kring kontorsmöbelindustrin är en användbar metod till detta examensarbete då det ger en god överblick av gap på marknaden och vad som redan finns tillgängligt i olika prisklasser. Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 62–63) talar kring hur studerandet av konkurrenter är ett gott sätt att testa och jämföra hur diverse liknande lösningar som existerar på marknaden står sig mot de problem, behov och frustrationer som kan identifieras hos brukaren.

3.6 Behovsanalys

En behovsanalys enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 101) grundar sig på flera metoder som bland annat intervjuer och observationer där det kan identifieras brister, avsaknad av lösningar eller upplevd problematik för användare. Syftet med en behovsanalys är att få en djup förståelse som designer av människans behov. Att söka behov och identifiera de leder till att slutprodukten ska kunna tillfredsställa användaren.

3.6.1 Empathy Map

I syfte att kunna sammanställa svar från användarna och identifiera viktiga aspekter/områden utifrån ett empatiskt perspektiv, kan metoden Empathy Map av designorganisationen IDEO användas. Metoden går ut på att dela upp en whiteboardtavla eller ett större pappersark i fyra kategorier- “Say”, “do”, “think” och “feel”. Efter det så samlar man svaren från sin användarstudie och placerar dem under den kategori där de hör hemma.

Under kategorien “say” samlas de svar från användare som identifieras som viktiga eller utstickande kommentarer. Under kategorin “do” samlas de svar som har med handling att göra, det vill säga hur användarna tar ställning, exempelvis hur de problemlöser själva inom olika situationer som frågorna rör. Under “think” samlas svar som rör tankar, preferenser och funderingar. Till sist samlar man användarnas svar kring känslor under kategorin “feel”.

Att använda sig av färger för att markera vad som är positivt och negativt på lappar eller tavlan ger en tydligare överblick och är hjälpsamt för denna metod. Slutligen kan man ta ett steg tillbaka, analysera helheten och känna in vad användarna uttrycker (IDEO 2018).

3.6.2 Färgkoordinering

Detta är en sammanställningsmetod för enkätsvar som en tidigare student använt i rapport för examensarbete. Metoden går ut på att färgkoordinera svaren från enkätens frågor utefter olika kategorier de tillhör. Kategorierna kan väljas specifikt baserat på vad det är för slags projekt. Att göra detta ger en tydlig överblick av vilka aspekter och områden som är frekventa i svaren från användarna och det hjälper även till med att kunna få fram statistik från enkätsvaren (Jansson, 2025, s.18).

3.6.3 AI-verktyg

För sammanställning av enkätsvar kan även AI verktyget Claude användas för att få fram en mer exakt statistik i grafer för en övergripande visuell representation kring användares svar. AI verktyg är enligt Österlin (2023, s.73) ett intressant verktyg som kan hjälpa till inom designprocessen med inspiration och faktafrågor, men att det är viktigt att använda det på ett lämpligt sätt då det är ett område med ständig utveckling.

3.7 Funktionsanalys

En funktionsanalys kan utföras med fördel i syfte att förtydliga de olika funktionerna prototypen bör ta hänsyn till. En funktionsanalys gör man genom att beskriva varje funktion av produkten med ett verb och ett substantiv, för att fokusera helt på funktionerna och låta alla de andra aspekterna ligga i bakgrunden. Att sedan tratta ner funktionerna till de allra viktigaste kan öppna upp för nya tankar kring lösningar. I funktionsanalysen identifierar man även vilka funktioner som är huvudfunktioner (HF), delfunktioner (DF), nödvändiga funktioner (N) eller önskvärda funktioner (Ö). Analysen kan hjälpa till vid idégenerering och testning av idéer då man kan kontrollera om de motsvarar de funktionerna man nämnt som de viktigaste (SVID u.å.).

3.8 Braindrawing

Metoden Braindrawing är en idégenereringsmetod där man kan få idéer att bygga vidare på i sin designprocess. I metoden Braindrawing använder sig 4-15 deltagare av skiss i syfte att stimulera kreativitet och skapa vilda idéer. I metoden har deltagarna egna ark, block eller whiteboardtavlor där man skissar utifrån ett tema eller en frågeställning under tre minuter. Var tredje minut byter man block med en annan deltagare och man skissar vidare på deras idéer. Något viktigt inom denna metod är att kritik mot andra deltagares idéer bör undvikas, då idéerna får hållas öppna, galna och vilda utan för realistiska aspekter såsom kostnad eller användbarhet. När man har skissat ett varv bland deltagarna så diskuterar man skisserna i grupp, i syfte att analysera och noterar de viktiga tankarna (Wikberg Nilsson et al, 2021, s.141).

3.9 Moodboards

Metoden Moodboard är något som enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s.111) definierar som ett samlingsnamn för visuella representationer. Inom detta samlingsnamn finns flera varianter såsom imageboards och styleboards, som liknar varandra men med lite olika fokusområden. Just Moodboarden enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s.111) är ett kollage som kan visualisera en emotionell upplevelse genom en samling media som skapar en viss känsla. Något hjälpsamt från denna metod gällande ett projekt är att metoden kan användas för att identifiera och utforska känslan kring olika kärnvärden som är fokusområden i arbetet.

En imageboard som tidigare nämnt har liknande egenskaper som en Moodboard men med riktat fokus till annat område. Imageboarden enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s.111) innehåller i stället fler bilder som är representativa för ett visst formspråk som skall appliceras på ett projekt, företag eller varumärke med en basering på dess kärnvärden.

Styleboard däremot kan komma att representera formlösningar från en mängd olika områden och är inte specificerade på en annan aktör på samma sätt. Det är mer fokuserat på att bilduppsättningarna skall representera formlösningar som inspirerar arbetet i en riktning framåt (Wikberg Nilsson et al., 2021, s.111).

3.10 Skiss

Ett antal metoder som kan användas i “skapa-fasen” av designprocessen är bland annat skiss, CAD och funktionsmodeller.

Skissen är enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 84) en designers främsta verktyg som kan vara mångsidigt under designprocessens olika faser. Innebörden av att skissa är att skapa en basal idé kring något. Genom arbetets gång förfinas skisser från enkla snabba idéer till färdiga visualiseringar av projektet, då skissen uppgift är att kommunicera något. Enligt Österlin (2023, s.73) är skissen en bra metod för att kunna pröva sig fram i olika dimensioner, både 2- och 3-dimensionellt. Han menar även att skissen kan formulera sådant som ord inte kan på samma sätt. Likt Wikberg Nilsson et al (2021) talar Österlin (2023) om hur idéerna kan utvecklas och arbetas till en detaljnivå under skissande i designprocessen.

3.10.1 CAD/3D-modellering

3D-modellering eller också kallat CAD (Computer- Aided Design) är en metod som går ut på att visualisera objekt och design på ett tredimensionellt sätt digitalt genom mått och geometri. CAD-program är även något som Österlin (2023, s. 72) ser som en användbar metod att visualisera sina idéer genom. Han menar att den typen av modellering ger möjlighet till att använda geometri på en mer ingående nivå av komponenter i designen, och att det gör det enkelt att hålla koll på hur delarna ryms samt samspelar med varandra. Vidare talar han även kring hur man genom denna typ av modellering enkelt kan importera olika delar till olika utkast av idéer, och därigenom testa olika varianter av designen. Trots den enkla användbarheten hos CAD-programmen poängterar han att det inte är hållbart att göra allt designarbete via programmet, utan att flera medier behövs.

3.10.2 Funktionsmodell

Funktionsmodellen är en typ av skissmodell som har fokus på just funktionen, därav läggs vikten ej på den estetiska utformningen. Österlin (2023, s.91) menar att en fysisk modell kan ge ännu mer information än bilder och att skissmodeller är ett mycket praktiskt sätt att kunna visa funktioner, form och uppbyggnadsstruktur. Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 173) talar även kring hur fysiska prototyper av olika slag är användbara i tidiga skeden av designprocessen då de kommunicerar likt vad Österlin (2023) nämnt om form och funktion.

3.10.3 Prototypande

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 170) är prototypande något som fungerar som en lärdomsmodell där du testar dig fram med hjälp av olika material, modeller och metoder i syfte att lära sig mer om sitt koncept för vidareutveckling och slutlig design. I examensarbetet har därför även prototypande i form av skummaterial utförts för att testa olika lösningar på utformning, funktion, storlek och volymer.

3.11 PNI

PNI är en metod som enligt Österlin (2023, s. 76) är enkel att använda sig av när det kommer till att utvärdera sina idéer. Metoden går ut på att lista idéernas fördelar, nackdelar och intressanta aspekter. Detta görs för att få en överblick av idéernas potential och utvecklingsområden och har varit hjälpsamt för att avgränsa sig inom projektet.

3.12 Rendering och Photoshop

Att rendera bilder via renderingprogram digitalt innebär att man lägger på bland annat material, textur och ljussättning på 3D-modellerade designobjekt. Enligt Österlin (2023, s.83) kan rendering förknippas med traditionell styling, och det är ett sätt att få fram en realistisk perspektivbild med färg, skuggor och reflektioner.

Rendering görs ofta inom designarbete i syfte att som sagt få en realistisk visualisering av designobjektet, men även för att kunna placera in objektet digitalt i olika kontexter, exempelvis miljöbilder. Detta kan fördelaktigt göras med Photoshop som komplement, då det är ett bildredigeringsverktyg som kan användas på en mängd olika sätt.

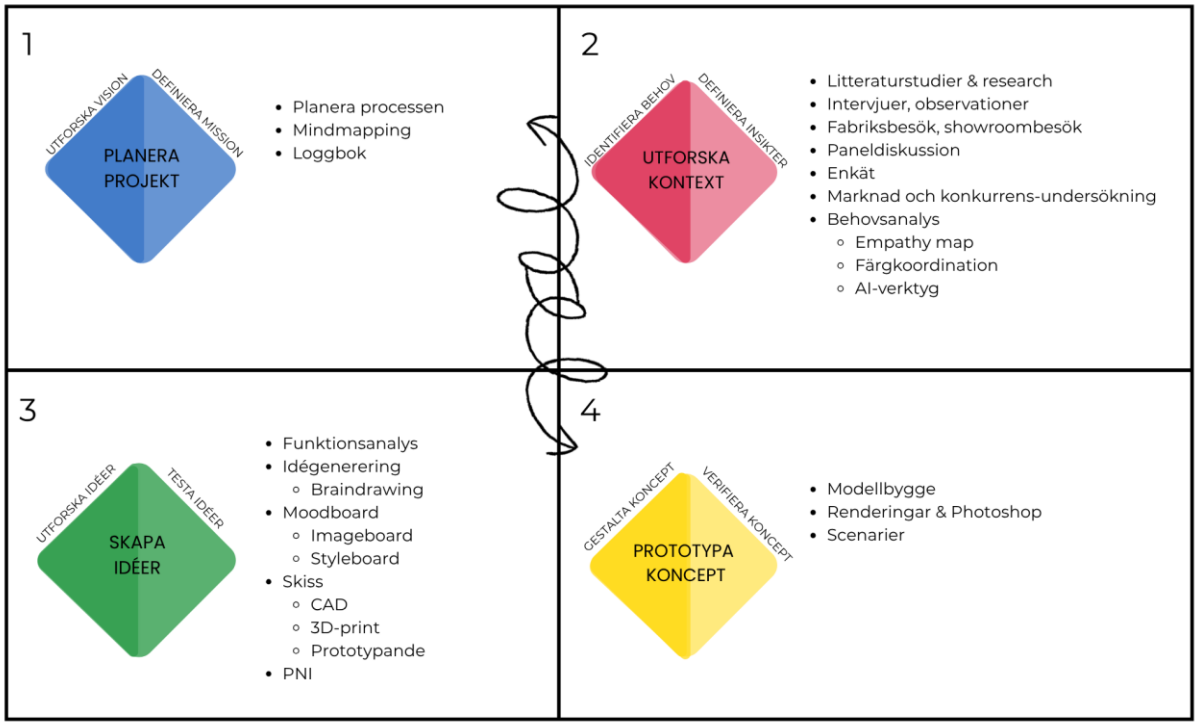
3.13 Scenarier

Scenarier är en metod som bygger på att man berättar en historia om användaren i en specifik situation. Scenariot kan se ut på olika vis, den kan beskriva en befintlig användarinteraktion eller exempelvis vara framtidsscenarier som beskriver ideal användarinteraktion. Syftet med metoden är bland annat att utvärdera eller kommunicera en lösning, alltså att tänka sig in i användarens interaktion med lösningen (Wikberg Nilsson et al., 2021, s.155). Scenarier kan med fördel visualiseras genom skiss för att tydligt kommunicera problemet och lösningen.

4 Genomförande

4.1 Designprocessen

Inom de fyra kategorierna av designprocessmodellen används en mängd olika metoder iterativt genom projektet (se Figur 2) för att få en helhetsförståelse och omarbeta, testa och förfina mot projektets resultat.



Figur 2: Metoder & moment inom designprocessens olika delar

4.2 Planera projekt- Veckoplanering och loggbok

Den visuella planeringen av projektets tidsram och tillhörande uppgifter sammanställdes i en tabell med färgkoordinerade kategorier för att märka ut vilken tid som skulle prioriteras till diverse arbetsuppgifter inom examensarbetet (se Figur 3).

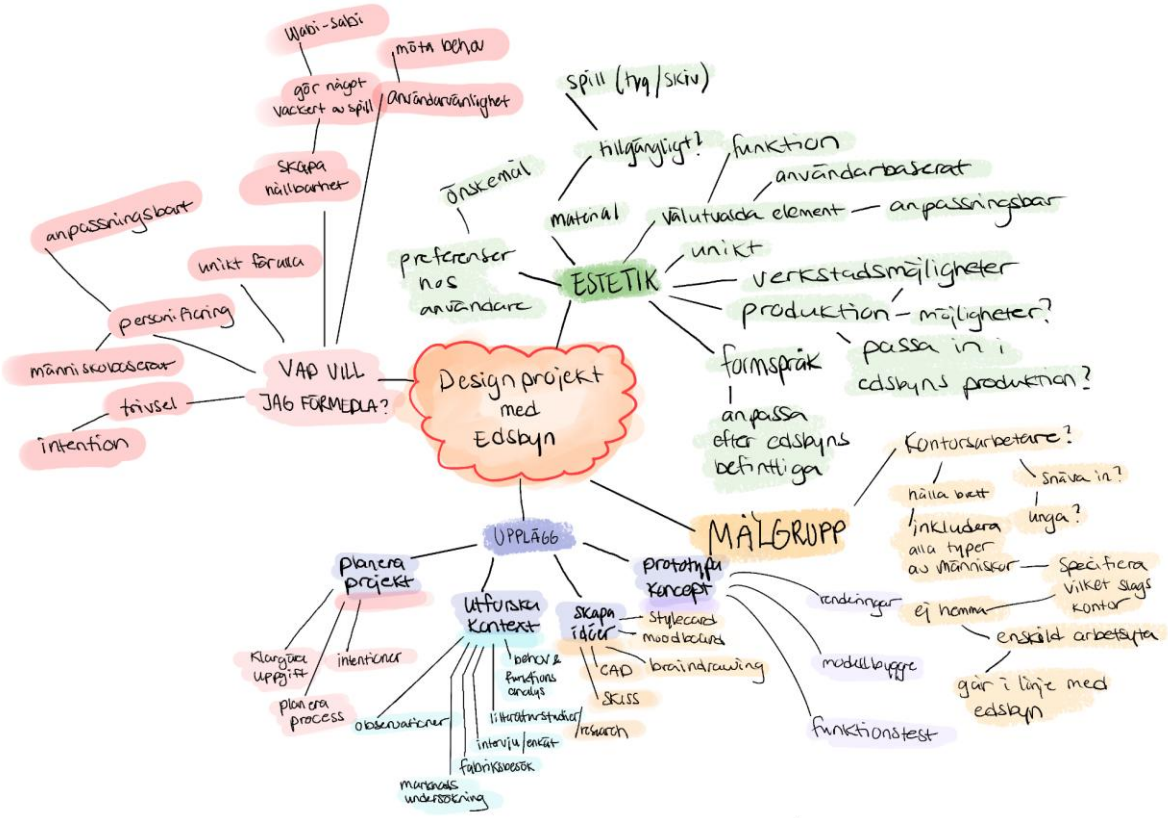
Vecka	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Viktiga datum	Inlämning exjobbsansökan 27/2							13/4 mellanpresentation					Inlämning rapport 18/5
Research & planering													
Idégenerering													
Utveckla konceptet													
Prototyp													
Göra presentation													
Rapportskrivande													

Figur 3: Visuell veckoplanering över examensarbetets olika moment.

En loggbok fördes digitalt dagligen med två huvudkategorier, en till att starta dagen och en till att avsluta dagen. Dessa kategorier var “Förväntade resultat” och “Vad hände?”. Här punktade jag upp vad jag ville få gjort under dagen mer specifikt utöver veckoplaneringen, men också vad det gav för resultat och om det stämde överens med det jag ville få åstadkommit under dagen. Utöver det nämnda var det ett bra sätt att skriva noteringar om vad som skulle prioriteras nästkommande dag. Loggboken delades även med min handledare på högskolan för en extra tydlig överblick av vad jag engagerade mig i utanför handledningstiden.

4.3 Att Mindmappa

För att klargöra uppgiften och intentionen med examensarbetet så har metoden mindmapping använts. Syftet med mindmapping relaterat till examensarbetet är att få en struktur och klarhet i början av projektet med hjälp av den visuella kartan som ritas. Jag skapade en Mindmap med startpunkten “Designprojekt med Edsbyverken AB” kopplad till olika områden (se Figur 4). Dessa områden har jag kategoriserat som ”upplägg”, ”vad vill jag förmedla”, ”målgrupp” och ”estetik”. Utifrån dessa områden kunde jag fritt länka idéer kring motivationer och riktningar. Detta ledde mig vidare kring spåret att vilja utforska hur kontorsförvaringar kan leda till mer nytta än endast förvaringsaspekten.



Figur 4: Visuell Mindmap kring olika riktningar för examensarbetet.

4.4 Litteraturstudier

För att samla in underlag till examensarbetet har litteraturstudier och research utförts i form av sökning och studerande av diverse källor. För att använda informationen från källorna i rapporten dokumenteras relevanta delar i form av anteckningar med tillhörande referens och i flera fall sidnummer om det är så att det ska refereras till en exakt sida.

Litteraturstudierna genomfördes främst via sökord i databasen Discovery. Sökord som använts är bland annat sustainability, office environment och MDF. Där har det granskats flertalet artiklar som handlar om bland annat Wabi-Sabi, påverkan av växter och visuellt stimuli i kontorsmiljöer och research kring material. Utöver artiklarna har jag utgått ifrån information i flera böcker som använts som kurslitteratur i utbildningen, bland annat om design, process och metod samt miljöpsykologi. För att bredda min kunskap kring diverse relaterade ämnen ännu mer har jag även tagit del av en podcast och studerat metoder inom olika designorganisationer.

4.5 Intervjuer

Ett antal frågor har ställts till åtta personer i fysiska intervjuer som dokumenterats skriftligt. Utöver denna slags intervju har frågor kontinuerligt ställts under designprocessen till personal på Edsbyverken AB via mejl.

I syfte att skapa en ökad förståelse om vilka behov och preferenser som finns inom marknaden för kontorsmöbler, så har privatpersonerna med arbete i kontorsmiljö deltagit i intervjuer. De intervjufrågor som ställdes till privatpersonerna bestod av 7 frågor gällande tre övergripande teman: förvaring, personifiering, material och hållbarhet. Från dessa intervjuer kunde jag få insikter, åsikter, behov och preferenser från användare som ledde mig vidare i designprocessen.

Intervjufrågorna innefattade undersökning av vilken grad användarnas förvaring på deras enskilda arbetsyta bidrar till känslan av ordning och kontroll, samt vad de har för personliga föremål där som bidrar till deras trivsel. Vidare undersökning av personifiering och estetik i intervjufrågorna handlade om hur viktig möjligheten till att personifiera är för användarna, exempelvis genom modularitet, samt om användarna föredrar färg och intressant form eller mer avskalat och strikta former. Intervjufrågorna undersökte användarnas syn på produkter tillverkade av återbrukat material och hur ett sådant uttryck upplevs estetiskt, samt om materialvalet spelar någon roll för upplevelsen av förvaringen. Som sista undersökande fråga ville jag ta reda på om vetskapen av att något de använder är som är tillverkat av återvunnet material påverkar deras stolthet kring arbetsplatsen. Under intervjuerna tillkom följdfrågor i konversation och avslutningsvis gav jag utrymme till övriga tillägg kring vår intervju.

Rådande konsensus av användarnas svar var att förvaring upplevs som mycket viktig för koncentrationen och välmåendet vid arbetsytan, då oordning stör arbetsförmågan och en designerad plats för saker ses som en förutsättning för att prestera. Personliga föremål som foton, växter och prydnader efterfrågas för att liva upp deras kontorsmiljö, som generellt sett upplevs som tråkig och steril. Användarna var eniga om att trä är det mest omtyckta materialet att ha omkring sig gällande möbler då det upplevs som mer inbjudande jämfört med metall och plast. Kring färg och form råder det en del delade meningar då hälften föredrar enkla och minimalistiska uttryck medan den andra hälften välkomnar färg och mer intressanta former, däremot är de eniga kring att formen bör vara funktionell. En av de starkaste konsensuspunkterna är synen på återbruk, då samtliga deltagande användare i intervjuerna ställer sig positivt till återvunnet material och medger att de kan potentiellt vara något som bidrar till en stolthet och trivsel gällande arbetsplatsen.

4.5.1 Kontakt mellan mig och Edsbyverken AB

För att få svar på generella frågor kring material, dimensioner, marknad och konkurrens har information växlats i mailkontakt mellan mig och anställda inom Edsbyverken AB. Jag har främst mejlat med gruppchefen inom produktutveckling när jag haft frågor om material och dimensioner, men även med marknadschefen i frågor som rör det området. Från dessa mailkontakter fick jag insikter kring spillmaterialets ursprung, karaktär och nuvarande

hantering, vilket är relevant för examensarbetet kring spillmaterials potential och livscykel. Jag fick även insikter som var viktiga för min marknad och konkurrensundersökning. Jag kunde på grund av denna kontakt även avgränsa mig inom vilken typ av spillmaterial jag skulle använda mig av tidigt i processen. Det uppstod oberäkneligt spill i form av defekta delar som jag tyckte verkade intressant, men i projektets uppstart fick jag bekräftat från Edsbyverken AB:s håll att det är mer realistiskt och till bättre nytta att använda mig av spillmaterial i form av MDF och spånskivor som uppstår som spill efter formatsågen.

4.6 Genomförda observationer

4.6.1 Observationer med fokusgrupp

Ett tjugo-tal enskilda arbetsytor i två olika kontorsmiljöer har observerats. Två av dessa arbetsytor tillhörde två användare som sedan blev min fokusgrupp genom arbetet. Detta gjordes i syfte att samla in data kring hur olika användare som arbetar i kontor personifierar sin arbetsyta på olika sätt, hur de upplever sin nuvarande yta och ifall de har några preferenser eller behov kring ytan. Jag genomförde detta genom att iaktta användarna vid sina enskilda arbetsytor och låta de fritt berätta om ytan, och därefter ställa öppna följdfrågor till deras påståenden.

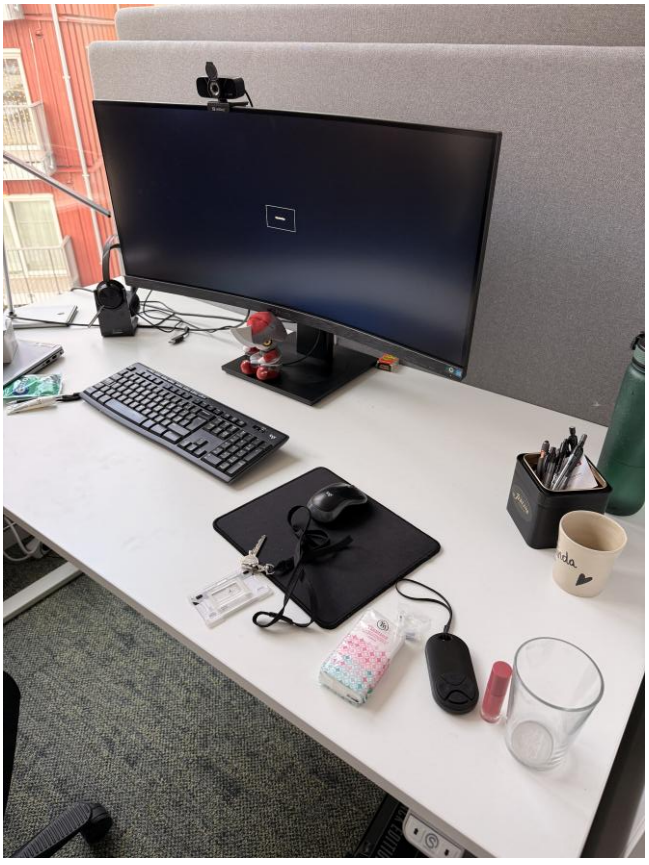
I två olika kontorsmiljöerna guidades observationerna av de två olika användarna, de visade sina enskilda arbetsytor och deltog med sina åsikter, insikter om för- och nackdelar och behov kring sina arbetsytor. Därefter visades jag runt och fick iaktta deras kollegors arbetsytor. Informationen har dokumenterats i form av anteckningar och fotografier att se mönster och underliggande behov.

Dessa observationer gav mig flera viktiga insikter för designprocessen kring känsla i kontor, brister, behov och vilka föremål som är vanliga att ha vid sin arbetsplats. Användarna som guidade mig genom sina arbetsplatser använde sina enskilda ytor rätt annorlunda från varandra. Den stora skillnaden mellan de två var antalet personliga artiklar som vistades vid arbetsytan (se Figur 5 och 6). Trots deras olikheter i behov av förvaring för dessa föremål kunde det ändå konstateras att det fanns stora brister på personlig förvaring för sina artiklar vid arbetsytan då det antingen fanns en stor otymplig hutsch där det var svårt att hålla ordning eller så saknades det förvaringsmöjligheter för individen helt och hållet.

Från kollegornas enskilda arbetsytor kunde jag även se att det fanns en vilja att personifiera sin arbetsyta genom bland annat prydnader, foton och växter (se Figur 7), då många hade dekorerat sina arbetsytor med flera av de föremålen. På många av arbetsytorna utnyttjades utrymmet av bordet till dessa föremål, vilket minskade den generella ytan att arbeta vid signifikant och skapade även en rörigare atmosfär.



Figur 5: Enskild arbetsyta hos en användare i kontormiljö inom IT.



Figur 6: Enskild arbetsyta av användare i kontorsmiljö inom kommunen.



Figur 7: Växt som personlig artikel hos användare i kontorsmiljö inom kommunen.

4.6.2 Observationer – Edsbyverken AB

Observationer av Edsbyverken AB:s produktion samt tillhörande maskinoperatörer tillsammans med produktutvecklingschefen som guide har utförts för att få en god överblick kring företagets olika produktionsmoment och tillverkningsmetoder. Här fick jag även en viktig inblick i vilket slags spillmaterial som uppstår i produktionen Här kunde det konstateras att de materialen som det oftast blir spillbitar av är MDF/spånskivor och olika slags textilier, såsom vävda textilier och läder (se Figur 8). Jag fick även insikter in vilka slags tillverkningsmetoder de använder sig av på plats (se Figur 9), kontra vilka delar som outsourcas.

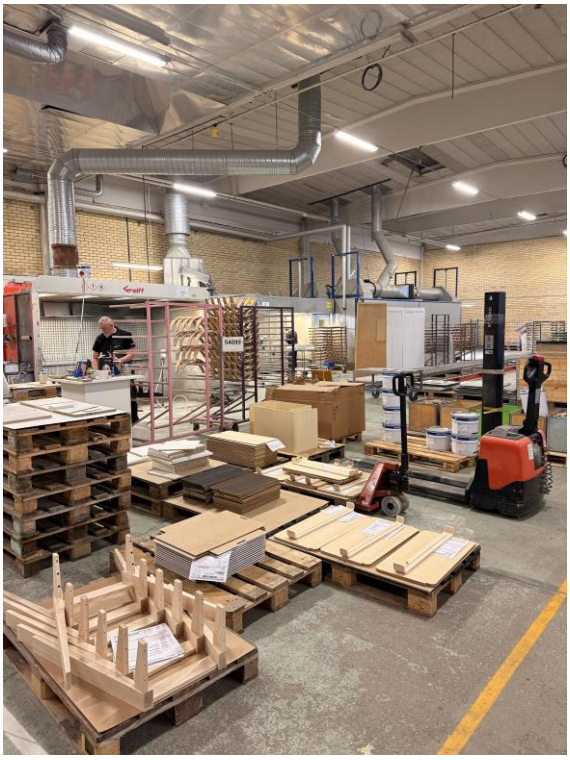
Showroombesök har gjorts i syfte att få en historisk överblick av företaget och formspråket på nutida produkter. I företagets showroom fick jag iaktta utgångna och befintliga produkter, därav kunde jag få en god överblick kring produkternas formspråk och hur de har utvecklats över tiden (se Figur 10 och 11), då Edsbyverken AB har varit aktiva sen i slutet på 1800-talet. Formspråket hos Edsbyverken AB kommer ofta tillbaka till enkla tidlösa former med radier och en skandinavisk stil.

Som komplement till kunskapen kring företaget var jag även intresserad av deras hållbarhetsvisioner, därför deltog jag som åskådare på en paneldiskussion i Stockholm där

tempot i möbelbranschen diskuterades mellan Edsbyverken AB:s hållbarhetschef, en arkitekt på annat företag och en Creative Director på annat företag. Under paneldiskussionen fick jag insikter, inspiration och idéer som jag antecknade under tiden. Paneldiskussionen (se Figur 12) gav mig viktiga insikter om att det är mer värdefullt vad Edsbyverken AB bidrar med på marknaden kontra mängden när man tänker hållbarhet. Edsbyverken AB kör hellre på produkter de har gott självförtroende i, som är långlivade, har kvalitet och fyller en funktion snarare, än att massproducera billiga och trendiga möbler. De nämnde att kunna anpassa produkt efter kund är viktigt och att de vill minimera förluster i systemet, exempelvis spillet, vilket är goda påståenden från Edsbyverken AB:s håll och relevant för mitt projekt.



Figur 8: Projektets materialkälla, spillmaterial i form av MDF och spånskivor efter formatsågen, samt övrigt textilspill.



Figur 9: Inuti Edsbyverken ABs fabrik, ytbehandlingsstationen.



Figur 10: Historisk överblick i form av fysisk tidslinje.



Figur 11: Edsbyverken AB:s showroom.



Figur 12: Paneldiskussion ”Edsbyn talks 2.0” hos SENAB i Stockholm.

4.7 Enkät

De 8 frågorna i det digitala formuläret kan sammanfattas kort till frågor som rör respondenternas upplevda känslor kring deras nuvarande kontorsmiljö, dess befintliga och föredragna förvaringslösningar, dess materialkänsla och vilken inställning de har till återbrukade material och hållbarhet i kontormiljöer. Enkäten riktar sig även här till privatpersoner, likt intervjuerna och observationerna. Syftet med frågeformuläret skapat i Google Forms var att bilda en omfattande bild av användarnas behov, preferenser, tankar, känslor och upplevelser.

Från denna enkät fick jag viktiga insikter kring användarnas svar. Majoriteten av användarna i enkäten upplevde arbetsytan som steril, tråkig och opersonlig, hemtrevnad saknades ofta. Förvaringen var ett återkommande problem för många, då flera upplevde platsbrist på skrivbordet, dåliga förvaringsmöjligheter och att saker som blev liggandes ofta kom i vägen. Stor del av användarna som svarade på enkäten upplevde att en förvaring för deras personliga artiklar spelade stor roll för deras trivsel på arbetsplatsen då det öppnar möjligheten till att få en känsla av hemtrevnad och tillhörighet via saker som växter, foton och prydnader (se vänster i Figur 13). Stor del av användarna som svarade på enkäten lyfte att de uppskattade skärmväggarna vid deras arbetsytor, då det bidrog till en ökad koncentrationsförmåga på arbetet. Just skärmväggarnas uppskattning från användarna och möjligheterna de tillför genom att utnyttja den ytan i stället för bordsytan, kom till att bli en viktig ingång i arbetet (se höger i Figur 13).

Funktionen var mycket viktig bland användarnas svar, de uppskattade en fin estetik men att kunna möta behovet av en fungerande förvaring var dominerande. Även att många av användare uppskattade kombinationen av både öppen och stängd förvaring. Stor del av användarna svarade att de var positivt inställda till återbrukade material så länge det ser fräscht ut och håller kvaliteten. Även naturmaterial och värme efterfrågades då flera nämner trä som mer trivsamt än plast, samt att det önskades med omtanke kring färg och design i kontorsmiljön. Totalt var det 32 användare som svarade på enkäten.



Figur 13: Exempel på statistik från en enkätfråga som handlar om individers trivsel kopplat till personliga artiklar vid arbetsytan, samt svar gällande avskiljning och skärmväggarna.

4.8 Marknad och konkurrensundersökning

Svaren från enkäten och intervjuerna visar att det finns ett starkt fokus på funktion, behov och ordning, samt önskemål om en viss personifiering och bättre förvaring. Marknaden erbjuder i dagsläget många funktionella och modulära lösningar, särskilt i de högre prisklasserna och de mer flexibla kontorslösningarna (se Figur 14).

Förutom den informationen kring konkurrerande lösningar och produkter som jag hittade via nätet och mina kontakter på Edsbyverken AB, så har jag även undersökt vilka förvaringslösningar för kontor i mindre skala som finns tillgängligt på exempelvis för privatpersoner på Clas Ohlsson (se Figur 15) och B.O.K. Dessa förvaringslösningar som jag undersökte var praktiska, men de saknade fortfarande mer intressanta färger och möjligheten till att individanpassa.

Det gapet som kan identifieras genom marknadsundersökningen är att det finns många funktionella lösningar, men de erbjuder inte möjligheten till personifiering. Kopplat till detta brister även fokuset på individanpassning och trivsel för den enskilda arbetsytan. Det finns en del kontorslösningar i återbrukat material, men inte i den större utsträckningen.

Kärninsikten från undersökningen är att det finns ett utvecklingsområde att kombinera funktion, modularitet, personifiering och återbrukade material för att öka individens trivsel på sin enskilda arbetsyta.

Kategori	Företag	Prisklass	Motivering
Etablerade kontorsmöbletillverkare	Edsbyn Kinnarps Input interior	Högt (ofta projektbaserat & skräddarsytt)	• Hög kvalitet & livslängd • Anpassade lösningar • Integreras ofta i kontorskoncept
Flexkontor (aktivitetsbaserat) & modulära system	Abstracta Götessons	Medel till hög	• Specialiserade lösningar (akustik + förvaring) • Mobila & teknsikt integrerade (t.ex. laddning, avskärmning)
Budget/semi-proffessionella system	IKEA Elfa AJ produkter	Låg till medel	• Standardiserade moduler • Mindre anspassning • Snabb implementering
Begagnat/rekonditionerat	Rekomo Svenska Kontorsmöbler	Låg	• Återanvända produkter • Varierande kvalitet/design • Stark hållbarhetsprofil

Figur 14: Tabell med överblick på marknad och konkurrensundersökningen.



Figur 15: Kontorsförvaringar Clas Ohlsson.

4.9 Behovsanalys

4.9.1 Empathy map

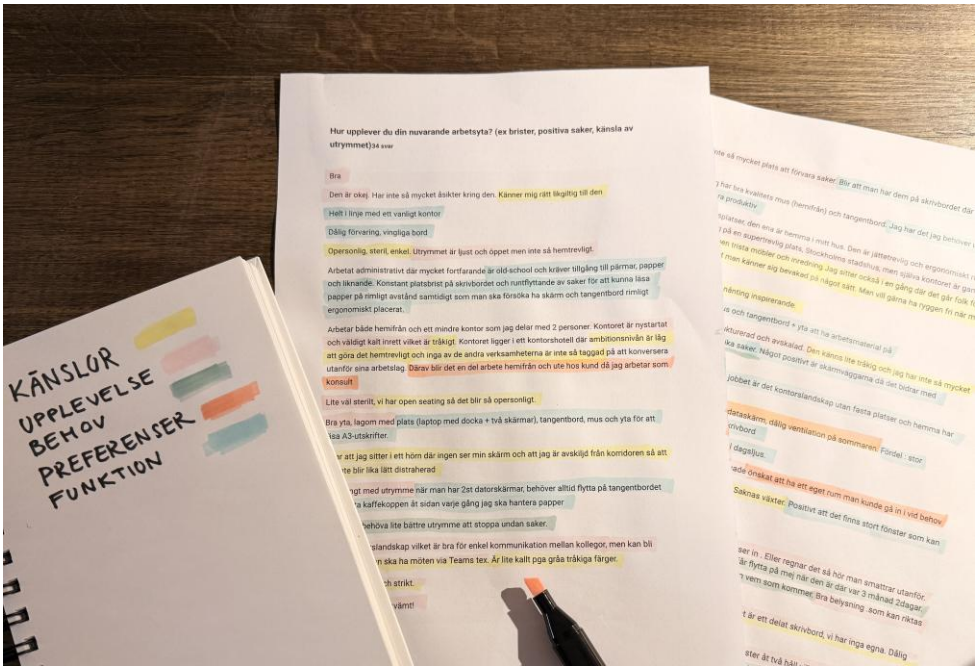
I Empathymapen (se Figur 16) under ”say” kunde jag fånga vad respondenterna uttryckte, de pratar om sterilitet, platsbrist och önskan om naturmaterial. Under ”think” visas de bakomliggande antagandena och orostankarna, till exempel att återbrukat material förknippas med sämre kvalitet och att kollegornas röriga ytor upplevs som störande. Under ”do” beskrivs de faktiska beteendena, som exempelvis att användarna tar med sig egna muggar och växter. Under ”feel” samlas kärninsikterna till projektet. Utöver de neutrala svaren som exempelvis ”det funkar” kan man tydligt se de behoven användarna lyfter i sina svar. Denna metod fungerade som ett bra sätt att visuellt kunna kartlägga de olika känslorna och svaren för att se vilka behov som skulle bli fokuspunkter inom projektet, men gav även en viktig insikt i att kunna arbeta fram projektets prototyp, jag kunde ställa mig själv frågan: Hur kan jag uppfylla användarnas behov av att personifiera sin plats, men samtidigt behålla en strukturerad och städad arbetsyta.



Figur 16: Genomförd Empathy Map.

4.9.2 Färgkoordinering

För att ytterligare identifiera behoven och strukturera svaren på ett tydligt visuellt sätt så delade jag in användarnas enkätsvar i olika kategorier med tillhörande färg (se Figur 17). De svaren som rörde känslor markerades som gula, de som rörde upplevelse markerades som ljusrosa, de som rörde behov markerades som gröna, preferenser markerades som korallrosa och svaren som rörde funktion markerades som blåa. Utifrån denna metod kunde jag se att funktionen hos produkten och användarnas behov var de två kategorierna med flest färgmarkeringar, och att just de skulle bli stora fokuspunkter i framtagandet av prototypen.



Figur 17: Färgkoordinering av enkätsvar.

4.9.1 AI- verktyg

För att sammanställa enkätsvaren i diagram procentuellt på ett effektivt och strukturerat sätt användes AI-verktyget Claude med prompter kring enkätsvaren. Enligt Wang et al (2023) kan man använda AI som ett verktyg att stärka sin kreativa process utan att kärnan förändras, det gäller bara att man använder styrda prompter, exempelvis genom att be AI:n att fokusera enbart på förtydligande eller utförlighet. Prompten som användes var ”Kan du utförligt skapa cirkeldiagram med endast procentuella värden utifrån enkätsvaren från varje enkätfråga?”. Från denna prompt kunde jag få en visuell överblick kring varje frågas svar och vilka problem, behov och synpunkter som var mest återkommande (se Bilaga C längst ned i rapporten).

4.10 Funktionsanalys

I funktionsanalysen (se Figur 18) beskrev jag de olika funktionerna med verb och substantiv, samt vilken typ av funktion det klassades som utifrån användarnas svar, alltså ifall det var huvudfunktion, delfunktion och så vidare. I fubktionsanalysen noterar man även vilka begränsningar varje funktion har. Från funktionsanlysen kunde jag fastställa vilka funktioner som var viktigast för mig att fokusera på i prototypen, det vill säga att mögliggöra förvaring, att organisera tillhörigheter och att frigöra arbetsytan. Detta fungerade som en designkravspecifikation genom arbetets process.

	Verb	Substantiv	Typ av funktion	Begränsningar
	Möjliggöra	Förvaring	HF	Vid individuell arbetsyta
	Organisera	Tillhörigheter	HF	Pennor, teknik, prydnader
	Skydda	Tillhörigheter	DF/N	Mot skador
	Frigöra	Arbetsyta	HF/N	Minimera belamring
	Underlätta	Åtkomst	DF/N	Snabb tillgång
	Dölja	Oreda	DF/Ö	Ge visuellt lugn
	Flytta	Innehåll	DF/Ö	Mellan platser
	Anpassa	kapacitet	DF/Ö	Olika användarbehov
	Tåla	Belastning	DF/N	Daglig användning

Figur 18: Utförd funktionsanalys.

4.11 Braindrawing

För att sätta i gång med idéer att bygga vidare på i designprocessen så utfördes idégenereringsmetoden Braindrawing (se Figur 19). I gruppen av deltagande klasskamrater fastställde vi fem teman att skissa kontorsförvaringar utifrån. De teman vi valde tillsammans var förvaring under skrivbordet, på skrivbordet, vägghängd förvaring, modulär förvaring och ett tema var helt enkelt idéer som var ”out of the box”, alltså vilda och fantasifulla idéer utan någon slags begränsning kring förvaringen. Från denna metod fick jag med mig flertalet idéer kring utformning och lösningar som jag kunde kombinera ihop till vad som blev examensarbetets prototyp.



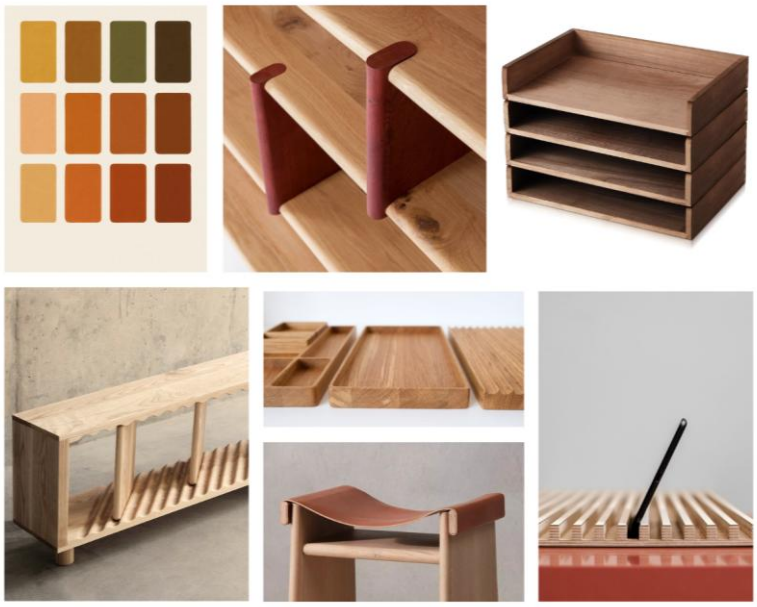
Figur 19: Utförande av Braindrawing med klasskamrater.

4.12 Moodboards

I utförandet av Moodboards har jag använt mig av tre olika slag för att få ett visuellt grepp om företaget Edsbyverken AB samt dess formspråk. De boards jag skapat fungerar även som inspirerar gällande form och känsla i framtagandet av min prototyp. Jag skapade en Imageboard (se Figur 20), en Styleboard (se Figur 21) och en Moodboard (se Figur 22). I Imageboarden valde jag bilder som jag tyckte representerade kärnvärden i företaget Edsyverken AB, i Styleboarden valde jag formlösningar som kunde inspirera och utvecklas till funktioner i prototypen, till sist valde jag bilder som representerade känslan av lugn och ordning, samt önskad färg och stilinfluenser i Moodboarden.



Figur 20: Imageboard skapad av mig i Canva, bildkällor: Pinterest



Figur 21: Styleboard skapad av mig i Canva, bildkällor: Pinterest



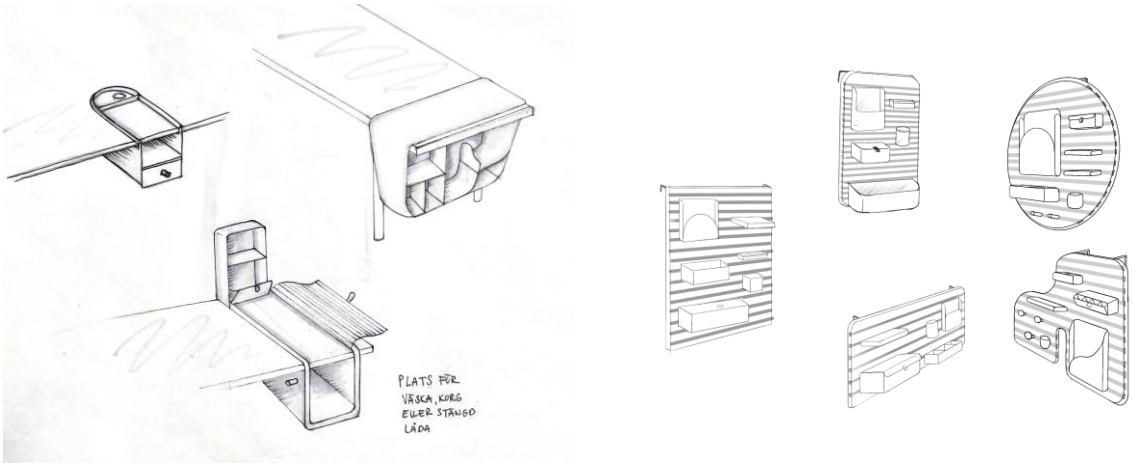
Figur 22: Moodboard skapad av mig i Canva, bildkällor: Pinterest

4.13 Skissning

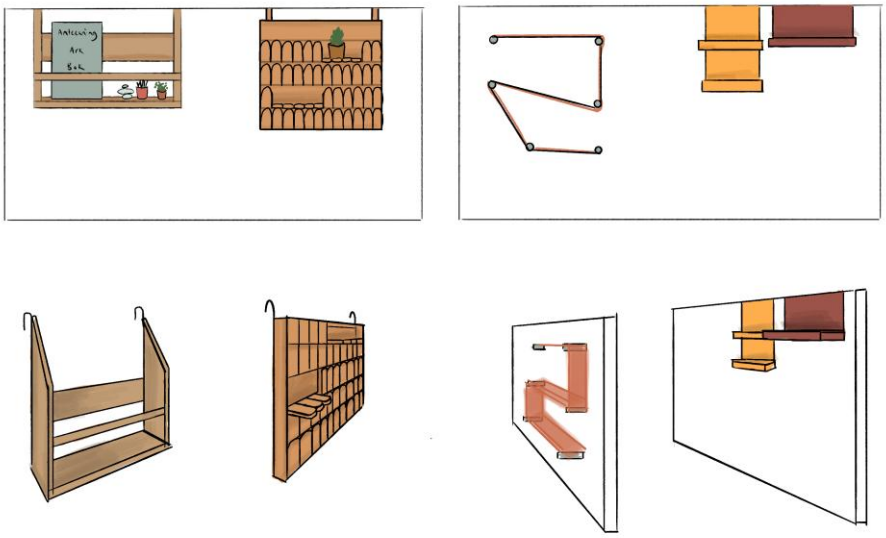
Skissandet har utförts på en mängd olika vis, bland annat för hand tvådimensionellt, i 3D-modelleringsprogram, 3D-print och i mockup prototyper. Under de olika skissfaserna i arbetet är det viktigt att återkoppla till sitt ”varför” med projektet, för att bibehålla den inre motivationen som stimulerar kreativitet (Amabile, 1983).

4.13.1 Skiss för hand

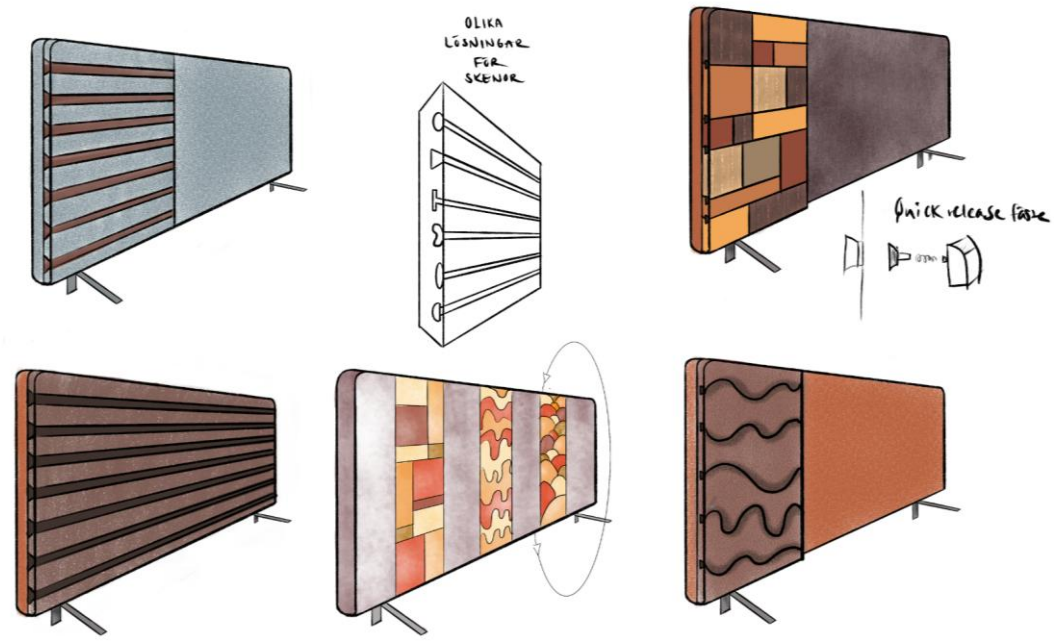
För att bygga vidare på idéer från idégenereringen så har jag skissat upp olika koncept i flera omgångar (se Figur 23), då skissen är något man arbetar iterativt med genom designprocessen. Skisserna jag arbetat med på detta sätt är främst för att fortsätta kring idégenerering och vidareutveckling av idéer. Något som blev centralt i skissandet utefter användarstudier och Braindrawing. Genom denna typ av skiss landade jag i att någon form av vägghängd förvaring vore bra för att frigöra arbetsytan och samtidigt nyttja ytan hos existerande skärmväggar (se Figur 24). Jag testade även att skissa upp idéer kring hur skärmväggar kunde utformas för att bli mer intressanta och användas för att anpassa sin arbetsyta via personifiering (se Figur 25). Vidare från dessa skissidéer landade jag till slut i att det vore optimalt att ha skenor i den vägghängda förvaringen för att öka känslan och möjligheten till individanpassning, där fortsatte jag skissa på formidéer, olika förvaringstillägg och dimensioner (se Figur 26 och 27). Mot slutet av designprocessen börjar den slutgiltiga skissen inför verkstadsarbete växa fram, och där är skissen mer fokuserad och seriös med riktlinjer jag satt för mig själv kring formen och funktionen (se Figur 28).



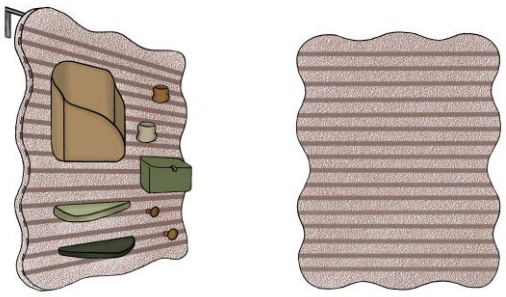
Figur 23: Tidiga skisser för hand i designprocessen.



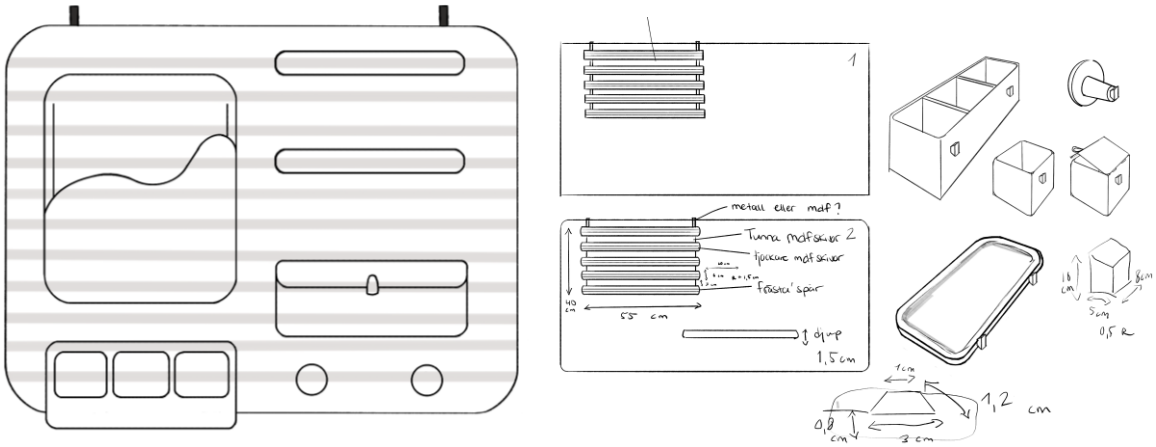
Figur 24:Utforskande kring vägghängda förvaringslösningar.



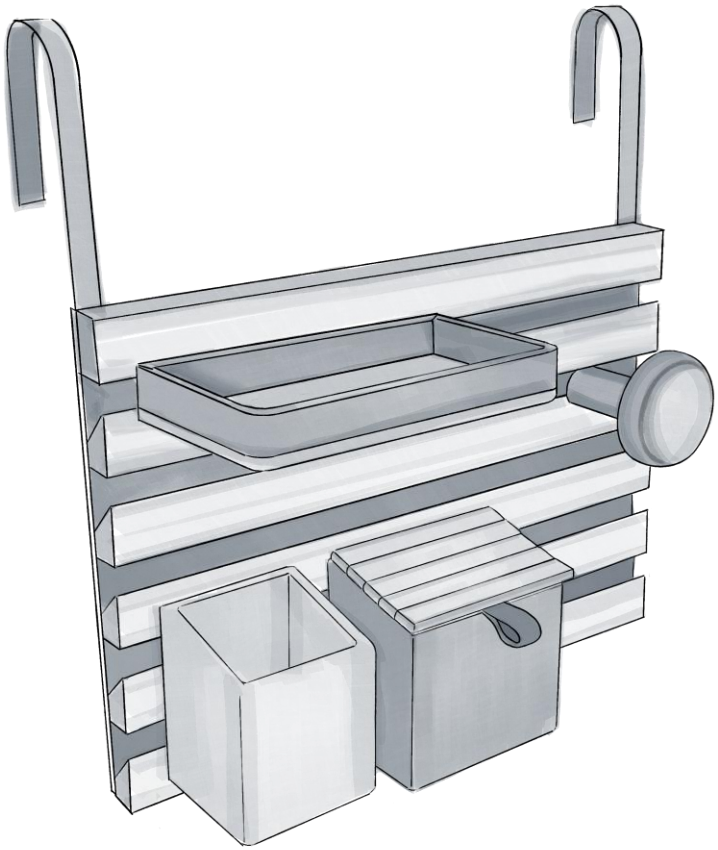
Figur 25: Utforskande idéskisser av skärmväggarnas potential.



Figur 26: Utforskande kring form och förvaringstillägg.



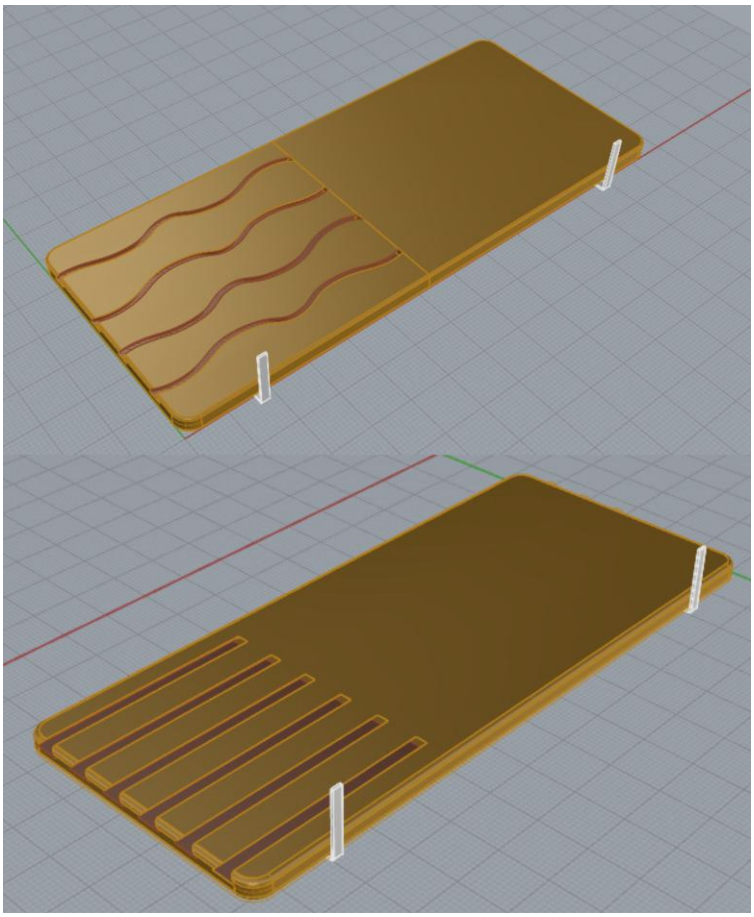
Figur 27: Utforskande kring form och dimensioner.



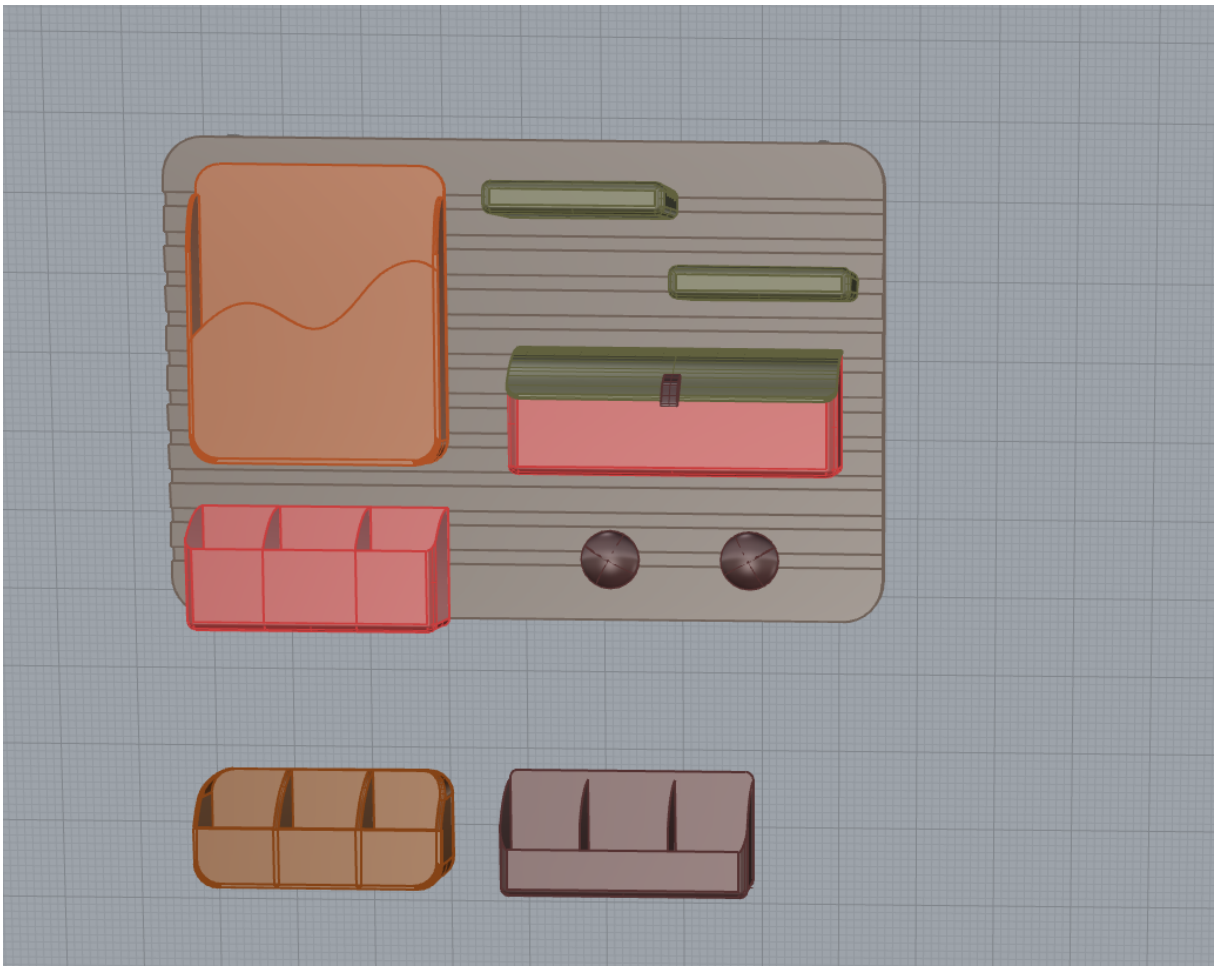
Figur 28: Slutgiltig skiss inför modellbygget.

4.13.2 3D-modellering/CAD och 3D print

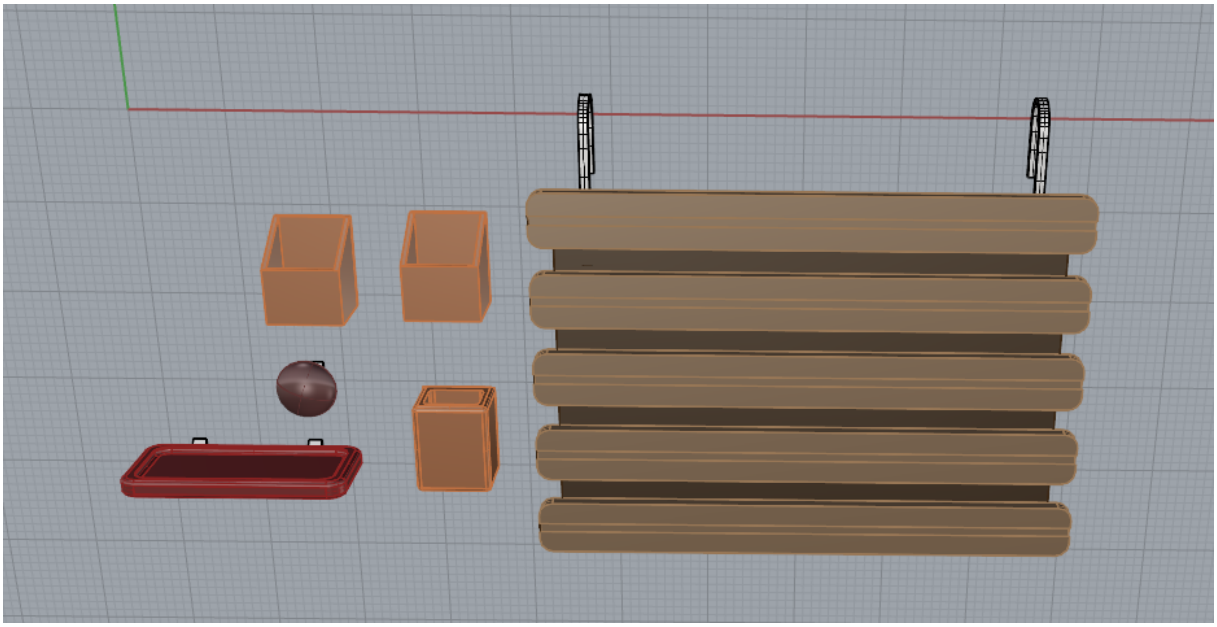
I arbetet har jag även använt mig av CAD för att testa olika former (se Figur 29), dimensioner och utformningar av förvaringslösningar. Detta sätt att arbeta är ett effektivt sätt att få upp variationer i en tredimensionell digital modell av prototypen, där man också enkelt kan ändra detaljer med några klick (Bloch 1995). Jag har arbetat i millimetermått i CAD-programmet Rhino 8. Genom att arbeta iterativt och parallellt med CAD som ett skissverktyg under designprocessen har jag kunnat åtgärda problem eller begränsningar som uppstått in på det fysiska modellbygget i verkstaden, och då kunnat forma om designen så att den tar hänsyn till dessa begräsningar (se Figur 30,31 och 32).



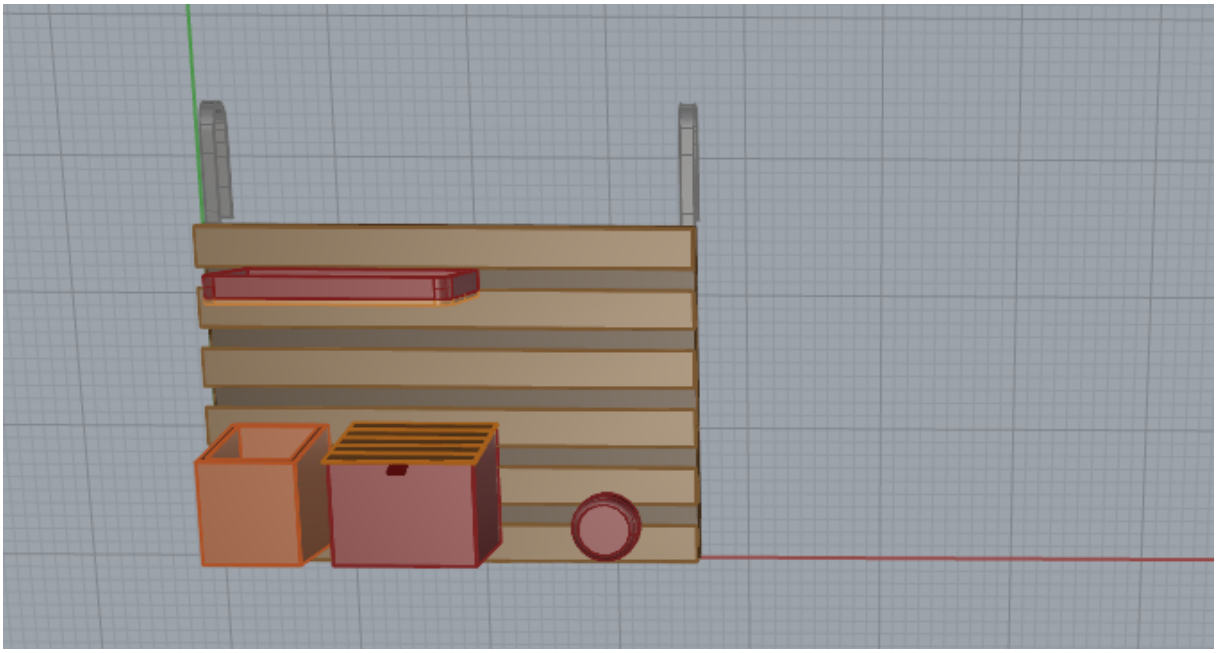
Figur 29: Formtest I CAD av idéer kring att interagera spåren i skärmväggen.



Figur 30: Tidigt utkast av form och dimension på prototypen.

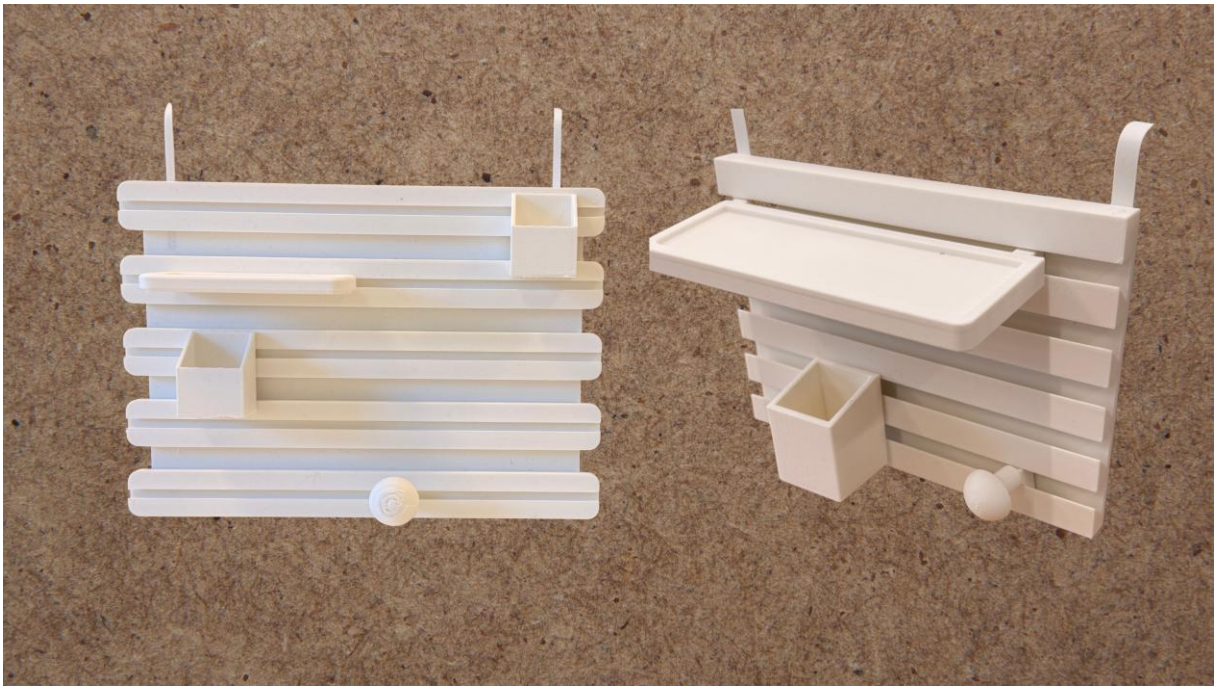


Figur 31: Sekundärt utkast av form och dimension.

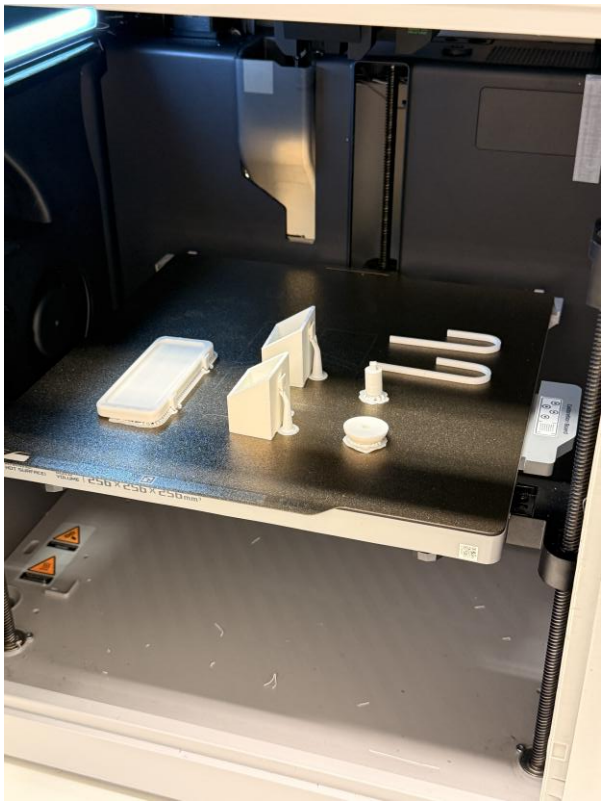


Figur 32: Tredje utkastet av form och dimension anpassat efter spillets originalmått.

Under projektets gång har jag printat ut utkast två och tre från CAD:en i skala 1:2 via högskolans Bambu Labs printers, för att få en förståelse för känsla och funktion kring designen (se Figur 33 och 34). De har alltså fungerat som mina funktionsmodeller i arbetet. I denna fas men även i fysiskt skissande av prototypen har jag insett hur spåren i prototypen behövde tänkas om för att kunna bidra till en mer genomtänkt användbarhet och produktion. Skalmodellerna från 3D-printningen har även underlättat i designprocessen kring bedömningen av form och proportioner, samt i utvärdering tillsammans med användare.



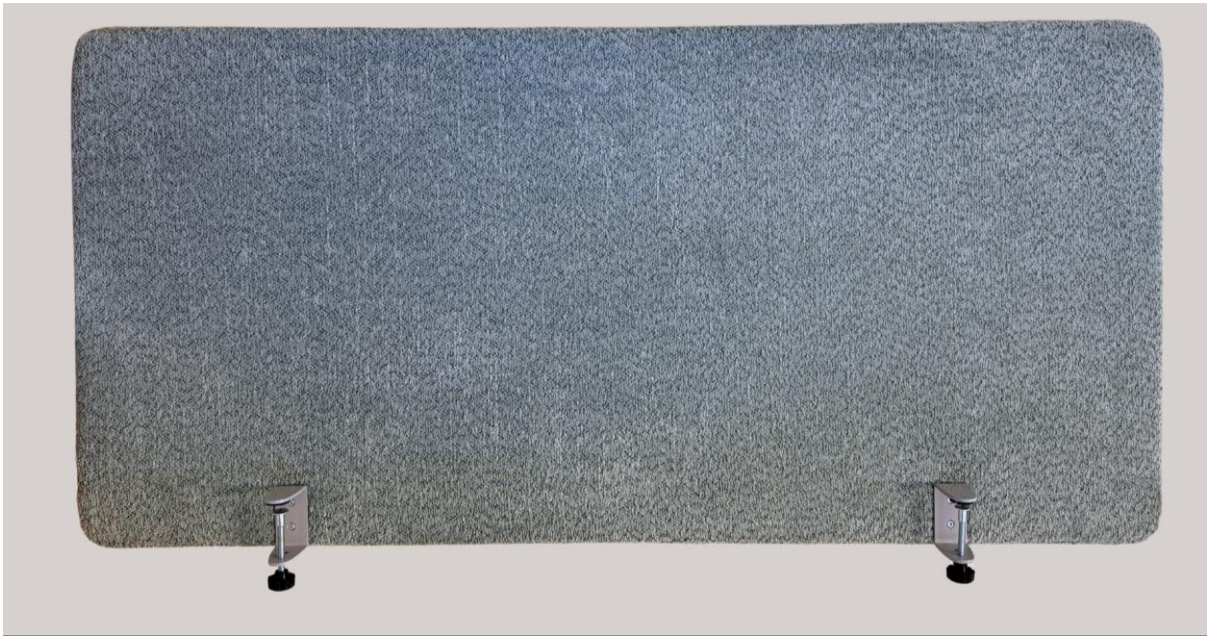
Figur 33: Utskrivna modeller på utkast två och tre i skala 1:2.



Figur 34: Delar till funktionsmodell under printning.

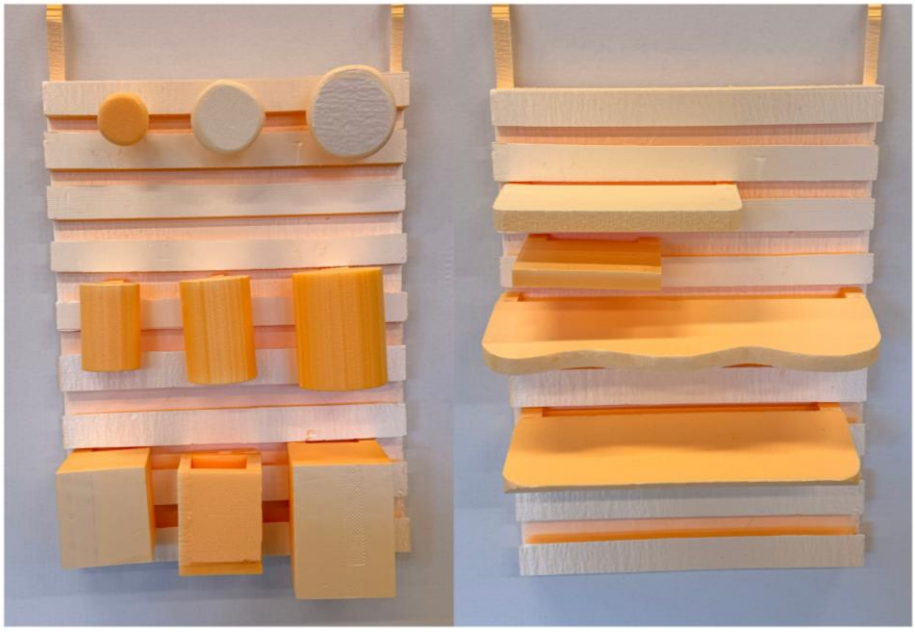
4.13.3 Fysisk skiss- en form av prototypande

Inför fysiskt prototypande har jag även fått låna skärmväggen Ease Desk Screen Acoustic från Edsbyverken AB att kunna testa mina idéer och ha realistiska dimensioner att utgå ifrån (se Figur 35). Just denna skärmvägg var 1400x650x40 mm och en bordsskärm med klämfästen, men Edsbyverken AB erbjuder flertalet olika varianter av mått på denna, så man kan anpassa de efter vilka bordsmått man vill.



Figur 35: Skärmväggen Ease Desk Screen Acoustic som jag fått låna av Edsbyverken AB.

För att testa olika lösningar på skenor, volymer (se Figur 36) och fästningslösningar i prototypen, har jag använt mig främst av skummaterial men också en del MDF/spånskivor, samt textilier och arbetat i fullskala. I denna fas av arbetet kom jag fram till genom sunt förnuft och råd av min handledare på högskolan att det är bäst att utgå ifrån de befintliga återkommande dimensionerna på spillmaterialbitarna. Därav kunde jag fastställa att bakstycket skulle förhålla sig till måtten på spillbitar i dimensionen 250x362x6 mm (se Figur 37), då det var den dimensionen av spill jag såg mest av både på Edsbyverken AB och i det spillmaterial jag fick från de att använda i projektet. Utifrån detta mått kunde sedan de andra delarna som skenor och förvaringstillägg anpassas.

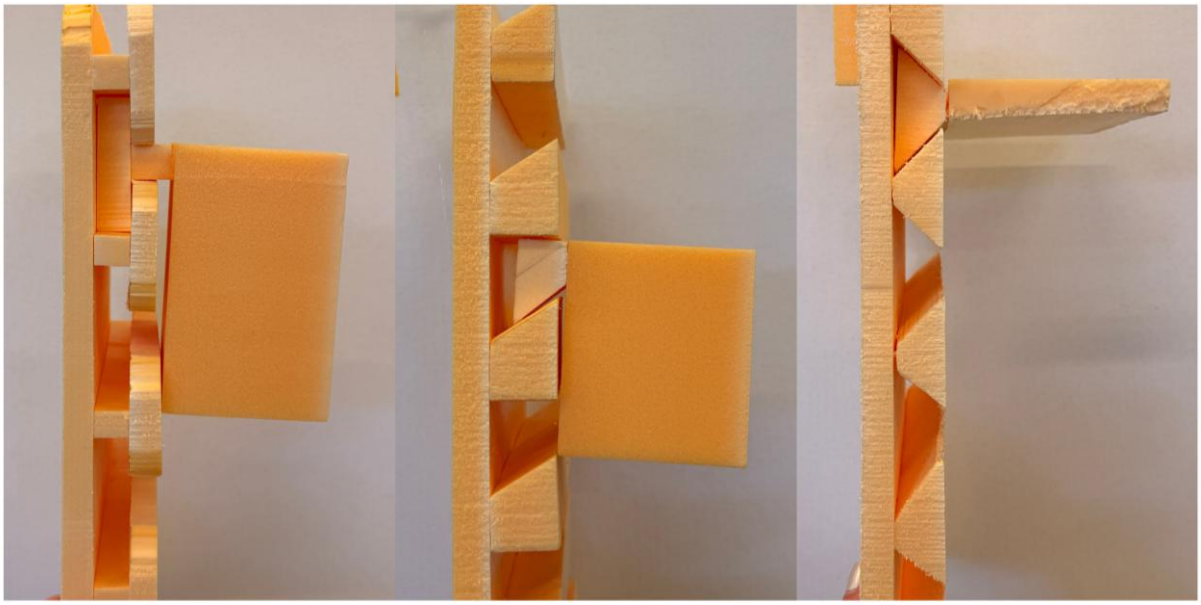


Figur 36: Test av volymer på förvaringstillägg till bakstycket.



Figur 37: Bild på bakstyckets karaktär.

Jag insåg även i denna fas att den typen av spår jag hade tänkt använda från början vilket var likt en laxstjärtsfog, alltså en fogteknik som gör att delar låser sig med hjälp av en triangelliknande laxstjärtsform. Denna teknik såg jag som optimal till en början då jag den med en mindre marginal mellan förvaringsbehållarnas fästen och spåren skulle kunna flyttas i sidled och därmed bidra till känslan av att individen kan anpassa sin förvaring själv utefter önskat estetiskt uttryck (se längst till höger i Figur 38). Däremot vid tester i skummaterial och i MDF såg jag att det blev egentligen bara en krångligare produktionsprocess som kräver fler precisa vinklar, och något som skulle kunna lösas på annat vis fast med samma funktion, som då utvecklades till en annan form på skenorna (se mellerst i Figur 38).



Figur 38: Från vänster, Skenor med T-spårslösning, Skenor med en vinkellösning, skenor med laxstjärtslösning.

I MDF och spånskivor testade jag även ifall skenorna kunde vara iklädda textilier i form av spillmaterial från Edsbyn och vad det skulle ha för uttryck. Detta var dock något som slopades då det döljer potentialen av vad de träbaserade materialen kan åstadkomma. Jag gick i stället in på spåret av att använda bets för att liva upp ytorna då det framhäver träfibrerna i MDF och spånskivorna på ett vackert och intressant sätt. Detta var även något som utvärderades i form av diskussion med min fokusgrupp av användare, där de även uppmärksammade att betsen var ett bättre alternativ då textilier drar till sig damm och påverkar funktionen av att flytta förvaringen i sidled (se Figur 39).



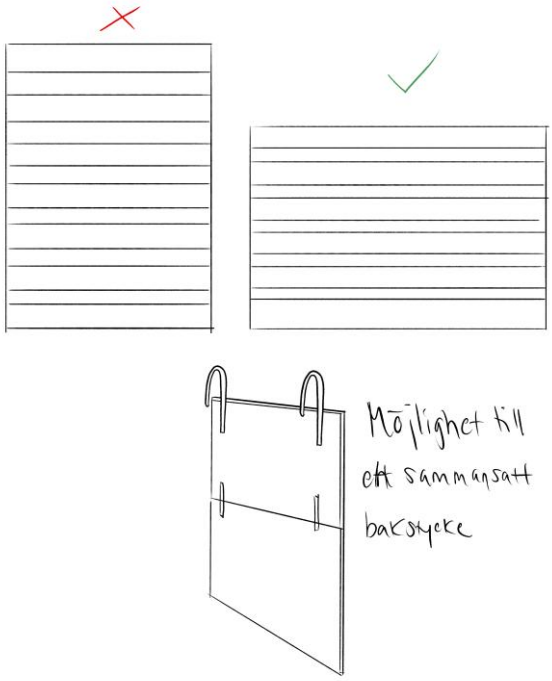
Figur 39: Test av tygklädda skenor.

Vattenbaserade betsar testades i 13 olika färger på en av spånskivorna jag fått av Edsbyverken AB (se Figur 40). Från detta test kunde jag utesluta en hel del av färgerna och avgränsa mig mot mer varma jordiga toner som inte bara går i linje med färger som finns i Edsbyns nuvarande sortiment, utan som också kan knytas an till Küllers (2005) forskning kring hur varmare mer intressanta färger påverkar människans aktivitetsnivå i hjärnan på ett positivt vis och även att stimuli väcks av dessa färger. I slutändan avgränsade jag mig till fyra olika betsfärger, Mörk ek 56, Karl-Johan brun 70, Mahognybrun 72 och Mörk mahogny 63, då dessa färger kompletterade varandra på ett vackert sätt och kunde binda ihop helheten av prototypens olika delar.



Figur 40: Tester med 13 olika betsfärger på spånskiva.

En annan insikt från fysiskt prototypande som följt med in i modellbygget är att prototypen skulle byggas i liggande format i stället för stående, då man kunde kombinera flera av dessa paneler med skenor på det viset för en större yta att personifiera, vilket ökar möjligheter med konceptet och även valmöjligheter för användaren (se Figur 41).



Figur 41: Visualisering av sammansatt liggande bakstycke.

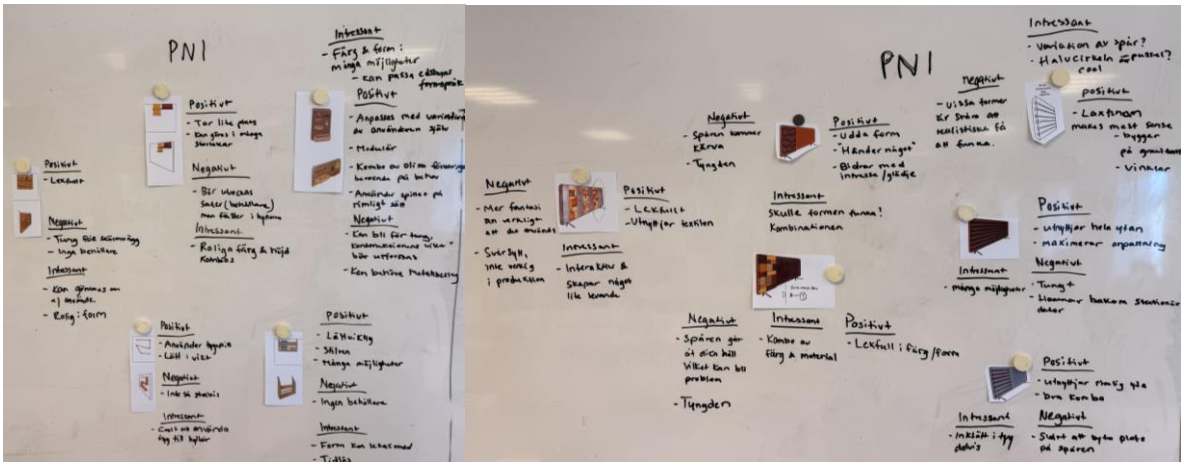
4.14 PNI

Genom designprocessen har metoden PNI används för att utvärdera olika idéer för mig själv men också tillsammans med fokusgruppens användare (se Figur 42). I utförandet av denna metod har vi diskuterat skisser och de utprintade punktionsmodellerna, för att identifiera vad inom designen som ska fortsätta utvecklas och vad som ska väljas bort. Då har vi skrivit upp vad som är positivt, negativt och vad som är intressant med varje idé/skiss.

Jag har genom detta kommit fram till vilka förvaringstillägg som skulle finnas med till bakstycket med skenor. Tilläggen med en kombination av öppen och stängd förvaring, då användarna upplevde att det är fördelaktigt att kunna gömma undan en del saker, men också att andra saker vill man lätt komma åt. De tyckte även att någon slags krok för att hänga hörlurar och diverse andra småprylar på vore en bra idé, som även sågs som ett uppskattat estetiskt element. Till sist identifierades det att någon slags hylla där man kan ställa exempelvis en växt, ett foto eller en prydnad vore uppskattat för syftet av att personifiera ytan. Fokusgruppens användare var också hjälpsamma i denna del av processen med att få fram rätt önskad färg och form, de uttryckte att de ville ha en enkel och avskalad form för att det inte skulle bli för rörigt och distraherande för ögat när man väl pyntat ytan genom förvaringstilläggen och personliga artiklar. De uttryckte också att en intressant färgskala med

färger som samspelar fint med varandra vore önskvärt, men att det finns redan ett överflöd med kalla och gråa toner i kontorsmiljöerna, därav önskas något i kontrast till det.

Från dess synpunkter och tillsammans med användarna kunde jag ta fram en till variant på Moodboard med inslag och inspiration från den japanska kulturen och Wabi-Sabi (se Figur 43), alltså uppskattandet av det simpla och ofullkomliga. Denna filosofi är något som både jag som designstudent och användarna tyckte passade in då MDF och spånskivor kanske inte är det första materialet man använder sig av för att skapa vackra ytor, då det ofta används som innanmäte i möbler eller ytbehandlas med tjocka beläggningar, men i detta fall skulle det ofullkomliga framhävas och göras till något vackert genom bets. I denna fas såg jag även hur jag kunde få nytta av läderspill som jag samlat med mig från fabriksbesök hos Edsbyverken AB (se Figur 44), då det kunde användas till detaljer i prototypen och passa in materialmässigt med just Wabi-Sabi i åtanke, då läder är ett material som har brister men kan åldras väldigt fint.



Figur 42:Omgångar av PNI tillsammans med fokusgruppen



Figur 43: Moodboard inspirerad av japanska inslag och Wabi-Sabi, Bildkälla för kollaget: Pinterest.



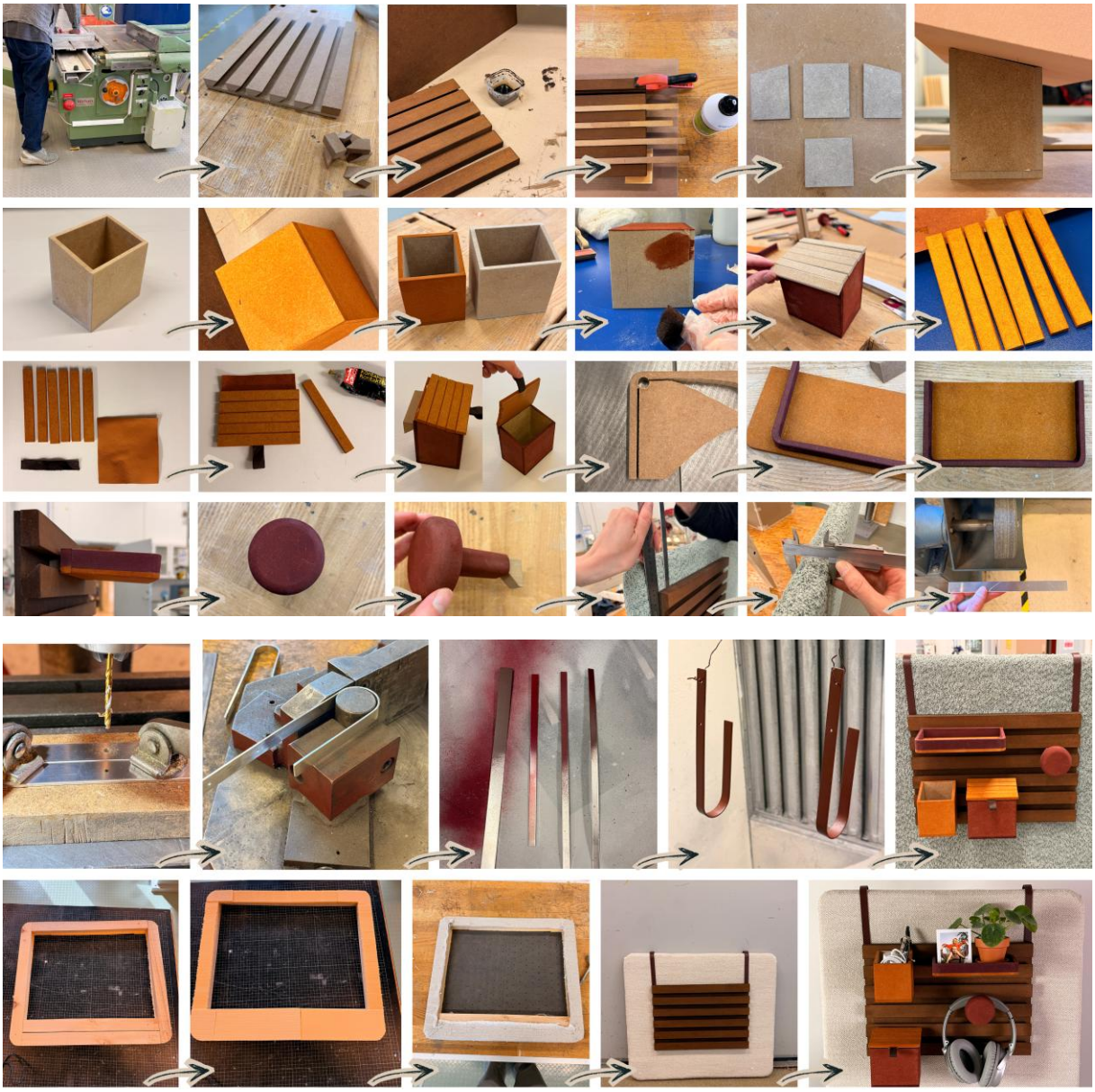
Figur 44: Olika utklippta läderspillsbitar från spillet som tagits med från Edsbyverken AB.

4.15 Modellbygge i verkstad

Modellbygget i verkstaden utgick från skisser i CAD med de exakta måtten. I syfte att underlätta produktion och minska antalet moment i produktionslinjen utgick jag som tidigare nämnt efter bakstyckets orginialmått. Med detta menar jag att resterande delar i prototypen är anpassade efter spillbiten 250x362x6, vilket då är bakstycket i form av en spånskiva. Skenorna är gjorda av 16 mm tjocka MDF spillbitar i form av skivor. Resterande förvaringstillägg är också gjorda av utsågade bitar av den 6 mm tjocka spånskivan i det stora hela, alltså samma material som bakstycket består av. Utöver detta är detaljer som behövde mer tjocklek gjorda av 16–22 mm tjock MDF och några enstaka bitar läderspill från Edsbyverken AB. Nedan finns beskrivning av modellbygget och tillhörande bilder i stora drag (se Figur 45).

1. Jag började med att kapa till alla delar till skenorna i en formatcirkelsåg med hjälp av min handledare i verkstaden.
2. Efter sågningen rundade jag till vassa hörn med slippapper på bakstycket och skenorna för att sedan betsa della delar i Mörk ek 56 bets.
3. Efter betsen hade torkat limmade jag skenorna mot bakstycket och fick till jämna mellanrum med hjälp av tillsågade träbitar på 14 mm i tjocklek som lades mellan skenorna.
4. Medan de limmade delarna torkade kapade jag ut delar till förvaringsbehållarna i bandsågen. Där använde jag samma slags spånskiva som bakstycket består av, alltså 6 mm tjockt.
5. Dessa delar slipades sedan till och limmades ihop med trälim, med hjälp av vikter och tving.
6. Därefter betsades de i 2 olika färger, Karl-Johan brun 70 och Mahognybrun 72.
7. Sedan arbetade jag fram locket till ena förvaringsbehållaren. Den bestod av små ribbor gjorda av samma slags spånskiva på 6 mm igen och läderbitar.
8. Dessa små ribbor betsades med Karl-Johan brun 70 och limmades sedan med kontaktlim på en bit läderspill med en liten läderflärp emellan som fungerade som ett litet handtag till locket.
9. Locket hade en liten marginal av läder som stack ut på baksidan som kunde fästas med 2 stift från häftpistol i den undre behållaren.
10. Jag började sedan såga ut delar till hyllan i prototypen. Denna bestod av en botten på spånskivan på 6 mm och en sarg gjorde av 22 mm MDF.
11. Delarna har sedan slipats och betsas i Karl-Johan brun 70 och Mörk Mahogny 63.
12. När betsen torkat limmades delarna ihop med hjälp av tving och vikter.
13. Att få till rätt vinkel på hyllan när den väl satt i spåren krävde lite finjusteringar med slip på fästena av hyllan. Genom att arbeta bort någon millimeter av materialet på fästet, höll den sig i ett upprätt läge.
14. Därefter började jag tillverka avlastningskroken för exempelvis hörlurar. Den hade en svampliknande form och bestod av 22 mm tjock MDF. Jag sågade ut en rund del och en del som skulle fungera som själva avlastningsytan för hörlurarna, det vill säga ”foten” av svampen.

15. Dessa delar slipades, ”hatten” på avlastningskroken fick en radie med hjälp av en fräs och sedan betsades delarna i Mörk Mahogny 63.
16. När alla fästen av små MDF bitar hade slipats till i rätt mått och limmats på baksidan av förvaringstilläggen testades de ihop med bakstycket och skenorna. Det satt bra så det behövdes inga justeringar vidare i det momentet.
17. Därefter mätte jag ut längden och bredden på metallhängena som ska omsluta skärmväggens kant och hålla fast prototypen på skärmväggen.
18. Jag använde mig av 2 mm tjock aluminium till dessa hängen, som jag klippte till rätt mått, slipade till, borrade skruvhål i och bockade.
19. För att testa vilken färg som passade bäst på dess hängen i förehållande till prototypens övriga delar, så testade jag flertalet sprayfärger på aluminiumbitar.
20. Därefter spraylackade jag hängena i en mörk rostfärg för att matcha resten av protypens uttryck estetiskt sett.
21. Metallhängena skruvades sedan fast i prototypens bakstycke när de hade torkat med 2 skruvar i vartdera hänget.
22. Dessa metallhängen tillverkades av material som fanns tillgängligt i högskolans verkstadslokaler. Tanken var att få in annat spillmaterial från olika företag för att öka bredden av spillmaterialet till prototypen, då jag haft kontakt med Edsbyverken AB:s leverantör av metalldetaljer kring att använda deras spillmaterial. Det såg ut som att jag skulle kunna få metallspillbitar av de att arbeta med i projektet, men sedan upphörde kontakten från deras håll och jag fick anpassa mig efter andra möjligheter inom tidsramen för arbetet.
23. Jag var då klar med själva prototypen och byggde en mindre variant av Ease skärmväggen att använda som utställningsmaterial.
24. Den lilla varianten av skärmväggen byggde jag genom att skruva ihop en träram med rundade hörn.
25. Sedan klädde jag ena sidan av trästommen med skummaterial för att få till rätt tjocklek på skärmväggen. Därefter häftade jag fast ett mjukt underlagsmaterial för att det inte skulle lysa igenom skärmen allt för mycket i dagsljus och för att få lite dämpning, likt den känslan i de riktiga Ease skärmarna.
26. Till sist så klädde jag in stommen i ett vävt neutralt tyg som fanns tillgängligt på högskolan via en klasskamrat. Detta tyg häftade jag fast med häftpistol.
27. Jag gjorde nedre delen av trästommen i skärmväggen bredare för att sedan kunna fästa klämfästen inför utställning.
28. Sedan fotade jag prototypen ihop med de olika skärmväggarna och iscensatte prototypen med rekvisita anpassat efter prototypens ändamål.



Figur 45: Modellbyggets process i verkstaden i stora drag.

4.16 Rendering och Photoshop

För att visualisera prototypen i en kontext, det vill säga kontorsmiljö, har jag även arbetat med att rendera CAD-modellen i Keyshot vilket syns som en del av resultatet i resultatavsnittet. Efter arbete i Keyshot har jag redigerat in den renderade modellen i en kontorsmiljö via Photoshop. Bilderna jag har använt i redigering är gratisbilder från Unsplash och Edsbyverken AB:s produktbilder för Ease Desk Screen Acoustic.

4.17 Scenario

För att visualisera problemet och hur min lösning skulle eliminera eller förbättra problemet, har jag skapat ett enkelt scenario via skiss. Scenariot visar hur en tråkig kontorsmiljö utan visuellt stimuli och möjlighet till en individanpassad förvaring bidrar till att arbetsplatsen känns rörig och stressig för användaren. Med lösningen finns det ordning vid arbetsytan, en plats att förvara sina saker, möjlighet att pynta sin arbetsyta med personliga artiklar och ett visuellt stimuli som bidrar till ökat välmående då det blir ordning och reda samtidigt som det finns något intressant att iaktta i paus från arbetet (se Figur 46).



Figur 46: Visualiserat scenario av problem och lösningens effekt på användaren.

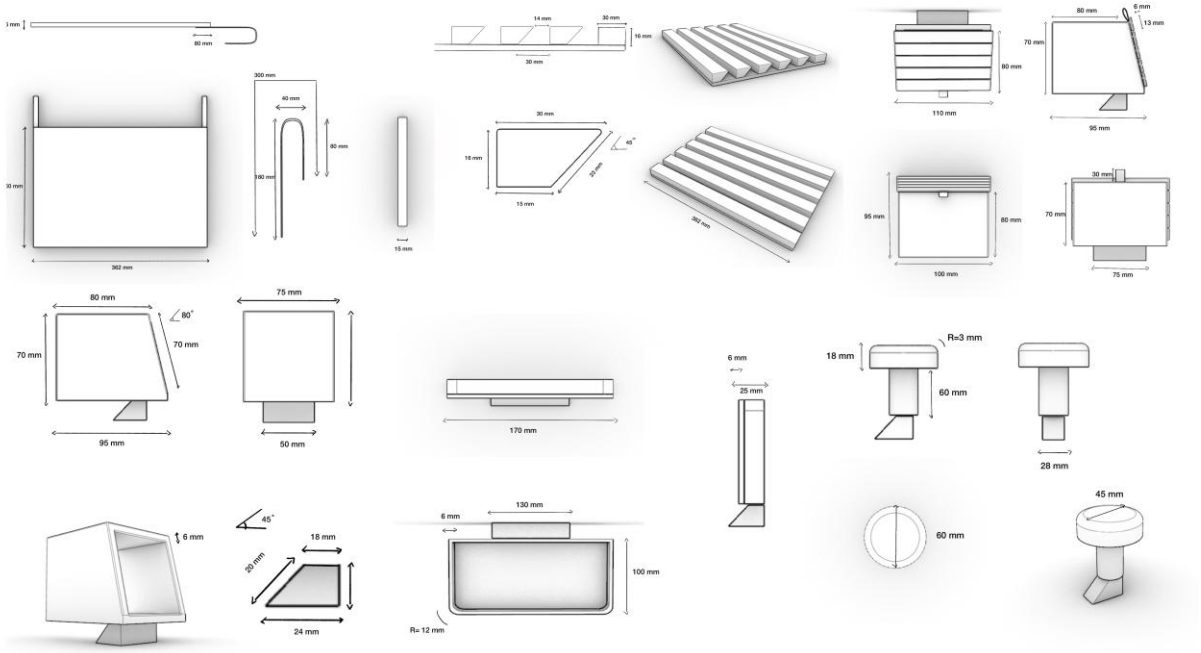
5 Resultat

Resultatet av arbetet är den flyttbara förvaringsmodulen Rest, där namnet är ett spel på rest som i rester av material (spillmaterial) och känslan av lugn (vila på engelska) som den bidrar med till arbetsplatsen i form av ordning och reda och estetik. Förvaringen är designad för att uppfattas som tidlös, stilren och modern med jordnära färginslag och inspiration från den japanska kulturen, samtidigt som den nyttjar spillmaterialet från Edsbyverken AB och ger individer i kontorsmiljöer möjlighet att anpassa sin arbetsyta via valmöjligheter och personifiering.

Den möter Edsbyverken AB:s formspråk i enkelhet, färgval och materialfokus, samtidigt som den tar ut svängarna med att hypotetiskt introducera japanska stilinslag till företagets sortiment (se Figur 47). Arbetets prototyp utgår även från den existerande produkten Ease Desk Screen Acoustic från företaget och har därmed vävts in i att fungera med det existerande sortimentet. För framtida eventuell utveckling samt fabriksproduktion finns även ritningar med exakta mått på prototypens olika delar (se Figur 48).

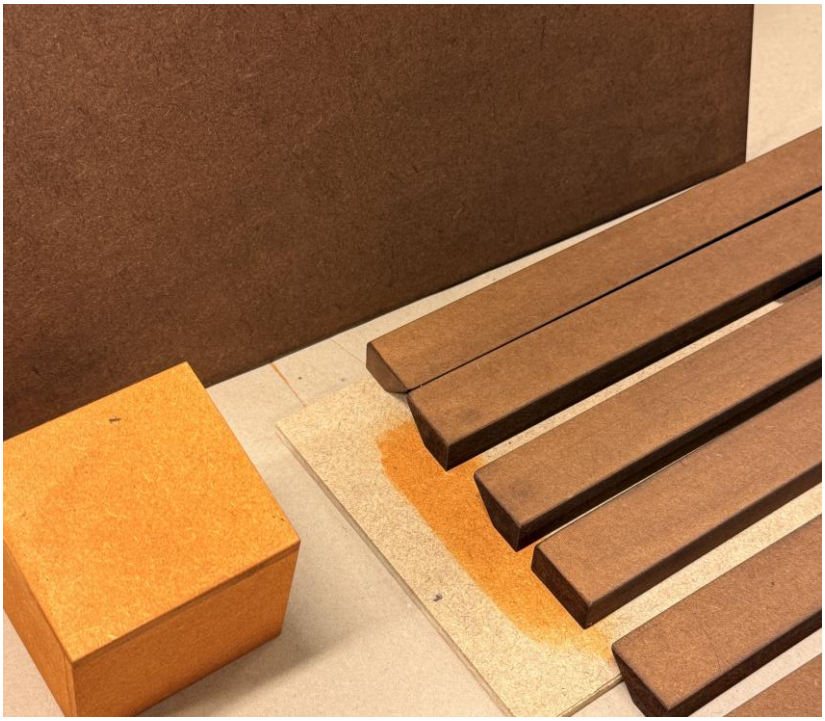


Figur 47: Prototypen Rest tillsammans med diverse olika möbler från Edsbyverken AB.



Figur 48: Prototypens olika delar med mått.

Materialfokuset i arbetet syftade till att använda spillmaterialet på ett nytt sätt och inspirera till att använda materialet mer fullt ut för att öka dess livscykel, där finns det även en tydlig koppling till den japanska filosofin Wabi-Sabi som tidigare nämnt handlar om att acceptera saker som de är i sin enkelhet och i det ofullständiga. Wabi-Sabi kan kopplas till resultatet av arbetet då spånskivorna och MDF:n i prototypen framhävdes via bets och uppmanades till att synas, i stället för att gömmas undan via tyngre ytbehandlingar. Träfibrerna i materialet fick på så sätt ett nytt liv estetiskt (se Figur 49).



Figur 49: Närbild på hur betsen livar upp materialet och kopplar samman Wabi-Sabi.

Prototypen för Rest möter användarnas behov men även researchen till stor del genom att den:

- Kombinerar öppen och stängd förvaring, då majoriteten av användarna önskade att kunna gömma undan saker för ordningens skull, men också ha annat lättåtkomligt (se Figur 50).

- Erbjuder möjlighet till personifiering via flyttbara förvaringstillägg. Skenorna gör att användarna kan placera förvaringstilläggen vart de vill på panelen och därav utforma den efter sina personliga artiklar och egna önskemål. Det öppnar möjligheten till att pynta sin arbetsyta på ett personligt vis för ökat välmående via exempelvis växter, foton eller prydnader utan att kompromissa skrivbordets arbetsyta (se Figur 51). Detta kan även kopplas samman med befintlig forskning i teoriavsnittet då växter i kontorsmiljöer har en positiv inverkan på arbetare, samt tillåter ett avbrott i vardagsstressen via visuellt stimuli och fascination.

- Erbjuder en känsla av hemtrevnad, lugn och intresseväckande via estetik som färgval och material. Färgvalen har noggrant valts ut efter den befintliga forskningen som studerades i arbetet, tillsammans med användares preferenser. De varma färgtonerna i Rest samt det intressanta materialvalet triggar aktiviteten i hjärnan (se Figur 52).

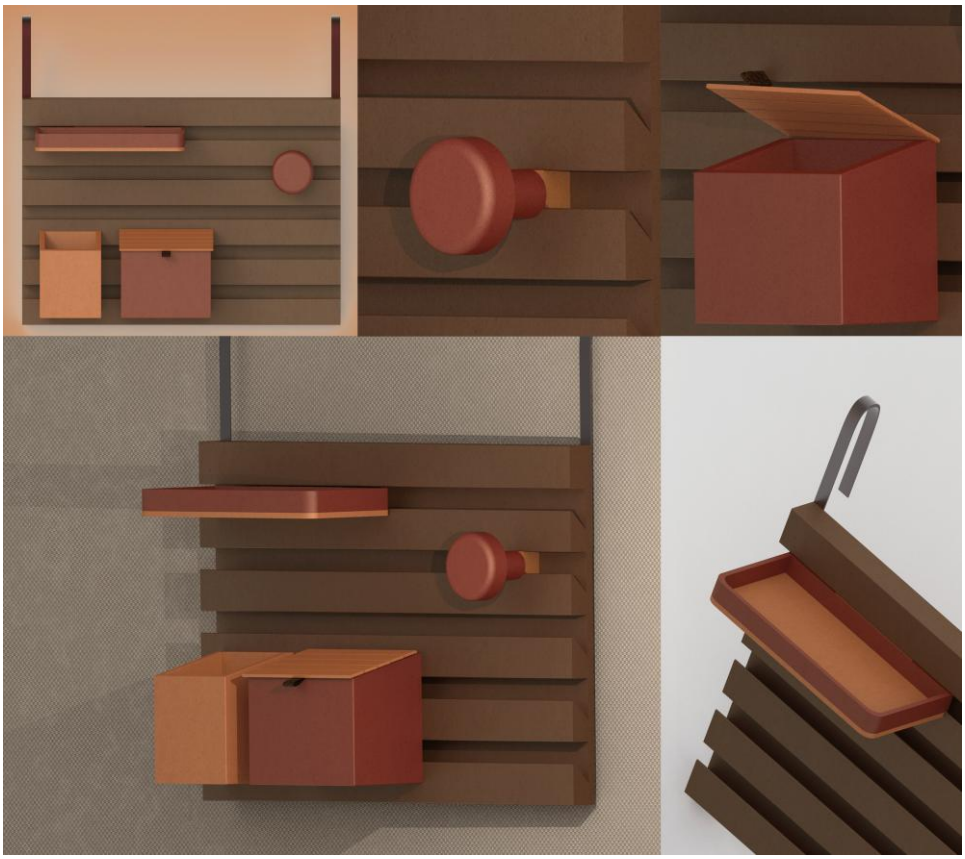
- Erbjuder en känsla av ordning och reda då den frigör arbetsytan och utnyttjar en yta som redan finns i kontoret, alltså skärmväggens yta som många även uppskattar för akustiken och koncentrationens skull. Den eliminerar därmed problemet kring stress från visuellt stök vid arbetsytan.

- Är funktionell då den kan flyttas till olika skärmväggar, men också anpassas via de förvaringstilläggen man behöver på sitt kontor. Möjligheten till ett större bakstycke med skenor går även att få till då det finns stora möjligheter via att koppla ihop panelerna med beslag på baksidan.

- Har miljömässig hållbarhet i åtanke då den är tillverkad av spillmaterial och därmed förlänger materialets livscykel. Prototypen av Rest använder få komponenter materialmässigt för att underlätta vid återvinning, vilket gör att det är en hållbart genomtänkt prototyp.

- Har social hållbarhet i åtanke då den skapas i delsyfte att öka trivseln i kontorsmiljöer för arbetare. Därmed är det en lösning som kan främja välmåendet för dessa individer och förhoppningsvis göra en långsiktig skillnad.

- Den har ekonomisk hållbarhet i åtanke då det är ett koncept som är varierande, och därmed kan ändra utseende och funktion beroende på användaren. Detta gör i sin tur att man som användare inte tröttnar lika lätt på den och känner behovet av att ha något nytt, samtidigt kan produkten anpassas på flera olika sätt men också återgå till sin opyntade råa form mellan byten av användare i kontoret (exempelvis att någon går på ledighet och får en ersättare). Konceptet integrerar även ännu en ekonomisk aspekt, då den tar vara på spillmaterialet, vilket blir en kostnadseffektiv materialkälla.



Figur 50: Detaljrendering via Keyshot av prototypens olika delar



Figur 51: Renderad & CAD:d prototyp, insatt via redigering i kontextuell miljö, endast bakgrunden är AI-genererad med Google Gemini, (Prompt: ”Generera en neutral kontorsmiljö i bakgrunden med liknande skärmväggar och stolar”)



Figur 52: Varma intresseväckande färgtoner och även ett intressant material bidrar till visuellt stimuli och triggar aktivering i hjärnan.

6 Slutsats & Diskussion

6.1 Slutsats

Resultatet, alltså prototypen Rest, möter vad jag anser forskningsfrågan designmässigt och forskningsmässigt. För att påminna om vad forskningsfrågan var lyder den:

”Hur kan jag skapa en produkt från spillet som kan inspirera Edsbyverken AB till att använda spillet på ett nytt sätt men samtidigt främja trivsel vid arbetsytan på individnivå?

Jag anser att den möter frågan designmässigt och forskningsmässigt då den svarar till Edsbyverken AB:s enkla formspråk med materialfokus, vackra färgtoner och runda radier. Den inspirerar till nytt användande av spillmaterial då prototypen har lyckats produceras från spillmaterial, anpassats efter befintligt sortiment men också hypotetiskt introducerat en ny stilriktning till sortiment. Rest möter användarnas behov av personifiering på kontoret via dess funktioner och utformning, samtidigt som dess utformning har noggrant tagit hänsyn till existerande forskning kring hur människor påverkas av färger, visuellt stimuli, växter, akustik, design och material.

6.2 Diskussion

Begränsningar i arbetet tillkom vid avgränsning, men detta var något som behövdes då tidsramen av arbetet inte täcker exempelvis en fulländad produktutveckling. Därav begränsas ju arbetet till ett prototypfokus, vilket gör att prototypen inte följer standarder och miljömärkningar i nuläget. Detta är ju något som skulle behöva utvecklas vidare för att prototypen skulle bli mer realistisk och kunna sedan utvecklas till en produkt. Framtagningen av prototypen var också anpassad efter de produktionsmöjligheterna som fanns tillgängliga i högskolans verkstadslokaler, så därav skiljer det ju sig också från Edsbyverken AB:s verkliga produktion. Samtidigt som det är viktigt att detta noteras, så har fokuset i arbetet med mening varit mycket mer användarcentrerat än produktionscentrerat. Det är just för att examensarbetet gick ut på att hitta ett inspirerande sätt att använda spillmaterialet tillsammans med målet att öka trivseln för individer i kontor via personifiering, snarare än att fokusera på exakta produktionssteg.

Metoderna som användes i arbetet skapade vad jag anser en omfattande behovsanalys för att ta fram en funktionell prototyp som möter dessa behov. En stor del av metoderna i researchfasen gick åt samla in data kring vad användarna kände, visade och sade gällande sin arbetsyta. Utöver användarstudier i metoderna har litteraturstudierna stärkt de olika valen som gjordes designmässigt i prototypen. Övriga metoder som hade med min research kring Edsbyverken AB att göra var behövligt för att se hur jag kunde paketera prototypen så att den möter företagets formspråk, hållbarhetsvision och introducera något som idag saknas i deras sortiment, alltså något som uppmanar till personifiering.

Det är intressant att se hur prototypen kunde kopplas samman med mycket olika aspekter såsom filosofin Wabi-Sabi och hur vi ser på material, men också hur den utmanar normerna

kring att kontorslandskap ska hållas rena, avskalade och opersonliga. Rest tillåter och uppmanar till detta utmanande samtidigt som den håller ordningen och erbjuder ett visuellt stimuli för fascinationen. Aspekter som miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet kunde vävas samman i arbetet naturligt. Arbetet kan användas praktiskt genom att integrera fler produkter med liknande syfte i kontorsmiljöer, just för att stärka individers trivsel i stället för att bibehålla den mycket förekommande avskalade estetiken.

6.3 Möjliga förbättringar

Något som hade kunnat göras annorlunda i arbetet är att ha fler användare i min fokusgrupp för att få ett bredare perspektiv i utvärdering av prototypen i designprocessens olika faser. Trots detta hade de två användarna som deltog kontinuerligt i processen väldigt olika svar och synpunkter i framtagningen av prototypen, då den ena var mycket mer för idén om att personifiera sin arbetsyta medan den andra alltid hållit sin arbetsyta mycket avskalad och opersonlig, vilket har varit bra då olika perspektiv uppskattas. Ett problemområde som kan uppstå i att använda MDF är att materialet har en mycket beständig yta men tvärsnitten är mer utsatta för slitage då materialets innanmäte är något av det mer porösa slaget. För att undersöka och utveckla hur det problemet ska lösas borde därför tester kring exempelvis någon skyddande ytbehandling ha gjorts om tiden funnits till.

7 Framtida studier

7.1 Implementering i Edsbyverken AB:s produktion

Framtida studier bör inkludera en mer ingående granskning av hur prototypen skulle kunna produceras i Edsbyverken AB:s nuvarande produktionslinje, för att vidareutveckla konceptet till något ännu verkligare.

Något som har detta i åtanke är ju att prototypen i nuläget utgår från bakstycket, och dess mått, detta är en biprodukt av befintlig produktion hos Edsbyverken AB. Här skulle man dock kunna vidareutveckla ett sorteringssteg i produktionslinjen för att samla in spillbitarna med rätt mått, vilket inte borde vara allt för komplicerat då spillbiten jag valde för arbetet såg jag en stor volym av.

För att få till rätt form på skenorna i prototypen för en framtida produkt skulle eventuellt en vinkel behöva kapas vid formatsågen, och sedan kombineras med en enkel fräs för att de avrundade kanterna. Samma sak gäller för de fästen som sitter på förvaringstillbehören som placeras mellan skenorna. Ytbehandlingen i form av bets är något som kan vara avvikande i Edsbyverken AB:s produktion, då de i nuläget använder lack och sprayfärger till majoriteten av deras ytbehandlingar. För att implementera detta steg i produktionen skulle därav någon form av spraybets vara fördelaktig.

Metallhängena i produkten skulle realistiskt sätt kunna produceras av företagets befintliga lokala leverantör av metalldetaljer, och därmed eventuellt använda metallspillbitar från det företaget som jag hade tänkt i mitt projekt. Något som även bör studeras är om man kan lösa

så att utformningen av metallhängena i Rest blir universella, då de i dagsläget är utformade efter Ease Desk Screen Acoustic, men det hade varit fördelaktigt om de kan passa till övriga skärmväggar som Edsbyverken AB samt vad andra leverantörer av kontorsmöbler erbjuder gällande skärmväggar. För att vidareutvecklas inom just Edsbyverken AB skulle därför metallhängen för deras olika skärmväggar kunna produceras i flera varianter, skillnaden på de olika hängena blir då lite mått och radier för att passa de olika slags väggarna, men det ser ut som det realistiskt sätt skulle kunna fungera då de redan nu har urval av exempelvis olika beslag för att fästa skärmväggar i borden eller för att kunna stå stadigt på golvet.

Läderspillet var en relativt liten detalj i prototypen som kom sekundärt till användandet av det andra spillmaterialet från Edsbyverken AB, men utifrån den mängd läderspill jag iakttog vid fabriksbesöket, så tror jag att det är en spillprodukt som enkelt skulle kunna integreras i den här typen av produkt via mindre detaljer.

Tvärsnitten i MDF:n som jag nämnt under diskussion skulle även eventuellt behöva ses över ifall en implementation av prototypen till produkt sker i den befintliga produktionslinjen. En tunn skyddande ytbehandling vid dessa snitt hade som sagt varit något att se över, då jag tror det hade gjort produkten mer beständig och långlivad, samtidigt som det är ett enkelt och produktionsvänligt sätt att lösa problemet utan att kompromissa med det råa, Wabi-Sabi-inspirerade uttrycket på skenornas framsidor.

7.2 Standarder och miljömärkningar

Till sist är EN-14074 standarden samt miljömärkningarna Svanen och Möbelfakta några formella krav som kommer att behöva vidare utforskas kring denna prototyp för en fullständig produktlansering. Dessa skulle då inte klassas som designproblem, men mer dokumentations och test-problem. Däremot borde detta inte vara ett för stort hinder då Edsbyverken AB redan har en intern kompetens kring dessa via sina befintliga produkter.

7.3 Uppskalning och val

Vid en industriell uppskalning av prototypen krävs en mer systematiserad tillverkningsprocess där komponenter och mått anpassas för en effektiv serieproduktion. Något som gör att prototypen har detta i åtanke är ju att den i nuläget utgår från bakstycket, och dess mått, detta är en biprodukt av befintlig produktion hos Edsbyverken AB. Här skulle man dock kunna vidareutveckla ett sorteringssteg i produktionslinjen för att samla in spillbitarna med rätt mått, vilket inte borde vara allt för komplicerat då spillbiten jag valde för arbetet såg jag en stor volym av.

Om denna volym ändå inte skulle kunna sättas in i en realistisk produktion, så kan konceptet i stället utforskas som exempelvis ett Limited edition koncept med ett begränsat antal produkter per lansering.

De valda färgerna i prototypen har baserats på teori, men kan eventuellt utmana den befintliga estetiken och färgsättningen som förteget använder sig av i nuläget vilket kan behöva ses över. Därav kan färgpaletten i prototypen möjligen tonas ned något för att bättre passa in i

Edsbyverken AB:s sortiment. Utöver detta bör det även finnas valmöjligheter kring färgsättning för en realistisk uppskalning, då det är något Edsbyverken AB redan gör med sitt befintliga sortiment i form av materialval, dimensioner och färg. Starkare färger kan passa exempelvis i mer kreativa kontor, och något mer neutrala toner kan komma att passa in i traditionella kontor. Nackdelen med detta är att just färgvalet baserat på teori förlorar sitt syfte om man väljer att tona ned och neutralisera färgerna för mycket. Hittas en balans i detta finns det ändå goda möjligheter till flera färgval.

Slutligen, inom aspekten av valmöjligheter, bör det också finnas valmöjligheter i möjligtvis flera dimensioner av förvaringstillägg, men också valmöjligheten av att kunna sammansätta flera bakstycken med varandra för en större yta att personifiera som jag nämner i avsnittet 4.13.3.

8 Referenser

Litteratur:

Amabile, T.M. (1983) 'The Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization', *Journal of Personality and Social Psychology*, 45(2), s. 357-376.

Bloch, P.H. (1995) 'Seeking the Ideal Form: Product Design and Consumer Response', *Journal of Marketing*, 59(Juli), s. 16–29.

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2015). Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen. 1:6 uppl., Studentlitteratur AB, Lund.

Boverket (u.å.). *Mer om miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD).*

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd/

[2026-04-17]

Chapman, J. (2015). *Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy*. 2nd edn. London: Routledge.

Cross, N. (2001) Designerly ways of knowing: Design discipline versus Design science, *Design Issues*, 17(3), s. 49-55.

Edsbyn (u.å.). *Hållbarhet.* https://www.edsbyn.com/sv/hallbarhet [2026-04-17]

Edsbyn (u.å.). *Om oss.* https://www.edsbyn.com/sv/om-oss [2026-03-23]

Edsbyn (u.å.). *FAQ.* https://www.edsbyn.com/sv/faq#category-material[2026-05-12]

Filosofiska rummet (2023). Wabi sabi eller jakten på det perfekta livet:

L. Mogensen, J. M. Nilsson, J. Gonzalez, and M [podcast], 6e October. https://www.sverigesradio.se/avsnitt/wabi-sabi-eller-jakten-pa-det-perfekta-livet [2026-03-20]

Goldschmidt, G. (1995). The designer as a team of one, *Design Studies*, 16(2), s. 189-209.

Hartig, T (2005) Teorier om restorativa miljöer. I Johansson, M. & Küller, M. (red.) *Svensk miljöpsykologi*. Studentlitteratur, s. 266–272.

Hygge, S (2005) Bullers effekter på människor. I Johansson, M. & Küller, M. (red.) *Svensk miljöpsykologi*. Studentlitteratur, s. 37–50.

Hållbarhetsguiden (u.å.) *Ekodesign.* https://hallbarhetsguiden.se/ekodesign/ [2026-04-15]

Ideo (2018). *Human-centered design*, Build Your Creative Confidence: Empathy Maps

https://www.ideo.com/journal/build-your-creative-confidence-empathy-maps [2026-03-23]

Jansson, L. (2025) *Mer än bara luft: Ett showroom där känslan leder vägen*. Kandidatuppsats, Industridesignprogrammet. Högskolan i Gävle. Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1979647&dswid=3331 [Hämtad: 2026-04-23]

Jonassen, D.H. (2000) 'Toward a design theory of problem solving', *Educational Technology, Research and Development*, 48(4), s. 63-85.

Karana, E. (2010). How do materials obtain their meanings? METU Journal of the Faculty of Architecture (METU JFA), 27(2), s. 271-285.

Küller, R (2005) Icke-visuella effekter på människan av ljus och färg. I Johansson, M. & Küller, M. (red.) *Svensk miljöpsykologi*. Studentlitteratur, s. 85-100.

Lee, T.C., Mohd Pu'ad, N.A.S., Selimin, M.A, Manap, N., Abdullah, H.Z och Idris, M.I. (2020) ' An overview on development of environmental friendly medium density fibreboard', *Materials Today: Proceedings,* 29, s. 52-57. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.05.679

Lippincott, J.G. (1945) Industrial design as a profession. *College Art Journal*, 4(3), s. 149-152.

Norman, D.A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York: Basic Books.

Rodríguez, G.E., Bustos Ávila, C. & Cloutier, A. (2024). Physical and Mechanical Properties of Fiberboard Made of MDF Residues and Phase Change Materials. *Forests*, 15(5), artikelnummer 802. Tillgänglig på: https://doi.org/10.3390/f15050802 [Hämtad 2026-04-24].

Saito, Y. (2007). The Moral Dimension of Japanese Aesthetics. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 65(1), s. 85-97. Tillgänglig på: https://www.jstor.org/stable/4622213 [Hämtad 2026-03-24].

Seth, D. och Singh, S. (2024). A Futile Quest for Perfection: Understanding the Aesthetics of Wabi-sabi through Girish Karnad's Hayavadana. *Indian Literature*, 68(5), s. 131–138. Tillgänglig på: https://www.jstor.org/stable/10.2307/27331272 [Hämtad 2026-03-24]

Svanen (u.å.). *Vad är Svanen?*

https://www.svanen.se/vad-ar-svanen/ [2026-04-17]

Svenska Institutet För Standarder (u.å.). *Detta är ISO 14001.*

https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/?_t_id=TgyUCybgRCqkMHu4BDrVmA&_t_q=iso+14001&_t_hit.id=SIS_se_site_Features_Content_Pages_SiteContentPage/_c2dbd575-884f-4957-af56-36bbef82ae47_sv&_t_hit.pos=1&_t_tags=andquerymatch,language:sv,siteid:326c3465-4f01-4d81-93c2-166392ce4789 [2026-04-17]

Svid (u.å.). *Funktionsanalys.*

https://svid.se/guider-och-verktyg/metoder/funktionsanalys/ [2026-04-17]

Toyoda, M., Yokota, Y., Barnes, M. & Kaneko, M. (2019). Potential of a Small Indoor Plant on the Desk for Reducing Office Workers' Stress. *HortTechnology*. [online] Tillgänglig på: https://doi.org/10.21273/HORTTECH04427-19 [Hämtad 2026-05-03].

Wang, W., Yang, M. & Sun, T. (2023) 'Human-AI Co-Creation in Product Ideation: The Dual View of Quality and Diversity'

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). Design Process och Metod. 2:1 uppl., Lund: Studentlitteratur AB.

Österlin, K. *et al.* (2023) *Design i fokus: varför ser saker ut som de gör? / Kenneth Österlin*. 5 uppl. Skissbox.se.

Bilaga A

Bilaga A: Frågor till fysisk intervju.

Intervjufrågor vid fysisk intervju med användare som arbetar inom kontor.

- I vilken grad bidrar din förvaring till att du känner ordning och kontroll?
- Vilken typ av personliga föremål tycker du hade bidragit kring trivsel på din enskilda arbetsyta?
- Hur viktig är möjligheten att personalisera din förvaring? (Göra den unik genom modularitet)
- Föredrar du färg och intressant form eller avsaknad av färg samt strikta/enkla former?
- Vad har du för syn på ifall produkter av återbrukat material har ett starkt sådant utseende?
- Spelar materialval någon roll för din upplevelse av förvaringen?
- Skulle vetskapen om återvunnet material påverka din trivsel eller stolthet över arbetsplatsen?
- Övriga tillägg:

Bilaga B

Bilaga B: Enkätfrågor till 32 st deltagare.

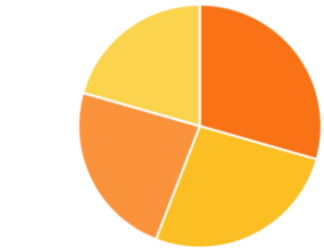
Enkätfrågor (32 deltagare)

- Hur upplever du din nuvarande arbetsyta? (ex brister, positiva saker, känsla av utrymmet)
- Vilka saker brukar du förvara vid din arbetsplats? Känner du att du har bra förvaringsmöjligheter vid din arbetsyta?
- På vilket sätt tror du att en personifierad förvaring påverkar din trivsel på jobbet? (alltså möjligheten att anpassa förvaringen utefter dig själv, dina artiklar, dina behov)
- Finns det något objekt på din arbetsyta som du känner en personlig koppling till och som ökar din trivsel i nuläget?
- Tänker du på vilket material kontorsmöbler/kontorsprodukter är gjorda av? Varför eller varför inte?
- Skulle du kunna tänka dig att använda möbler/produkter av återbrukat material på kontoret? Tänker du på något särskilt om du hör att något är gjort av återbrukat material?
- Vad är viktigast för dig i en förvaringslösning på kontoret? (t.ex. funktion, estetik, hållbarhet, flexibilitet)
- Hur skulle din ideala förvaringslösning vid arbetsytan se ut? (ex öppen/stängd förvaring) (ex hyllor/lådor/korgar)

Bilaga C

Bilaga C: Statistik sammanställt av Claude AI av användarnas svar på enkätfrågor.

Hur upplever du din arbetsyta?



Bra/rymligt **29%** Trångt/bristfälligt **26%** Sterilt/opersonligt **24%** Ok/neutralt **21%**

Har du bra förvaringsmöjligheter?



Ja **38%** Nej/saknas **32%** Delvis **29%**

Påverkar en personifierad förvaring din trivsel?



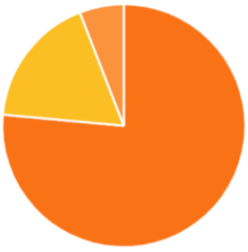
Mycket/positivt **59%** Lite/neutralt **26%** Inte alls **15%**

Har du personliga föremål på arbetsytan?



Ja, något **53%** Nej **35%** Flera saker **12%**

Kan du tänka dig återbrukat material på kontoret?



Ja **76%** Kanske/med villkor **18%** Nej/tveksam **6%**

Vad är viktigast i en förvaringslösning?



Funktion **56%** Estetik **21%** Flexibilitet **15%** Hållbarhet **9%**

Öppen eller stängd förvaring?



Stängd **44%** Kombination **32%** Öppen **24%**

Tänker du på vilket material kontorsmöbler är gjorda av?



Nej/sällan **44%** Ja, tänker på det **38%** Delvis **18%**